

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

RX!©M

RN

$$\begin{matrix} N & H & \backslash & (w) = 1 & i & @ & u & w & \forall & \mu & u = 12 & ,, & u = 21 & b & \ddot{y} & i & T & \ddot{I} < P & \cdots \\ ^ & w(i) & & \ddot{I} & & & w_0 = 21 & ^ & K & \acute{E} & \hat{A} & \mathfrak{D} \end{matrix}$$

$w_0w(i) \; 7 \; ,$

$$S_{21}(t; \psi) = \sum_{u=21}^X (-1)^{(21)}$$

这个猜想被 Graham 在 2001 年证明：

定理 4.1 (Graham Positivity Theorem [14, Theorem 3.2]). 设 $X = G/P$ 为齐次空间, $u, v, w \in W^P$ 。则在等变上同调 (equivariant cohomology) 中,²

$$\sigma(u)^T \cdot \sigma(v)^T = \sum_w c_{u,v}^w \sigma(w)^T$$

其中 $\sigma(u)^T$ 表示等变上同调 (equivariant cohomology) 中的 Schubert 类, T 代表 torus 等变 (equivariant)。³

为什么叫“正性”?⁴ 因为每个 $c_{u,v}^w$ 都可以表示为形如 $x_1^{a_1} x_2^{a_2} \cdots$ 的单项式的非负线性组合, 其中所有系数都是非负整数。

2.3. 量子化带来的挑战. Graham 定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质⁵。但当我们目光投向量子上同调时, 同样的正性问题变得更加复杂。在量子上同调 (quantum cohomology) 中, 乘法不再是单纯的相交计数, 而涉及 Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant) [24, 15]——计数的是满足特定条件的曲线个数:

$$(59) \quad \sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w).$$

这里 d 是曲线类的多重次数 (multi-degree), q^d 是形式变量。⁶ 关键问题出现了: 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 作为 x_i 的多项式, 是否仍然满足正性?

一个自然的想法是: 能否将量子情形“退化”到已知的 Graham 情形? 如果能找到合适的极限或归约, Mihalcea 的工作正是基于这个思路。

3. 等变量子上同调的定义

在前一节中, 我们看到了从经典到等变量子上同调的正性问题自然延伸。但等变量子上同调 (equivariant quantum cohomology) 究竟是什么? 本节给出其正式定义。⁷

3.1. 思想来源: Kim 的贡献. 在深入定义之前, 有必要提及 Kim 的重要贡献 [19]。正是在 Kim 的工作基础上, Mihalcea 才得以将 Graham 的 positivity 结果推广到量子情形。Kim 认识到, 等变上同调 (equivariant cohomology) 与量子上同调 (quantum cohomology) 之间存在一个“公共的母体”——等变量子上同调 (equivariant quantum cohomology), 它同时包含了这两者的结构 [19, §1]。

这一认识的关键在于: 我们可以同时考虑 torus 作用 (产生 x_i 多项式) 和量子修正 (产生 q 变量)。⁸

²问: $\sigma(u)^T$ 是什么意思? 上标 T 代表什么? 见附录 ??。

³问: 在 Schubert 演算中, $\sigma(w)$ 是什么意思? 例如 $\sigma(1) = 1$ (单位类) 和 $\sigma(s_1) = [\text{点}]$ (超平面类)。见附录 ??。

⁴问: 在 Graham Positivity 定理中, 为什么说展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式? 展开式中明明有负项 (如 $-x_1 t_2$)? 见附录 ??。

⁵问: 在 Chapter 4 (Mihalcea) 中提到: “Graham 定理的证明利用了等变量子上同调的几何性质。”为什么 Graham 的证明要依赖几何性质? 具体用了什么几何性质? 到了量子上同调为何变得更复杂? 见附录 ??。

⁶问: $\sigma(u) \star \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 这个公式中, q^d 是形式变量, q 是什么? 求和是对什么? u, v, w 是什么? 见附录 ??。

⁷问: $H^*(X \times_T ET)$ 是什么? 是量子同调吗? $H^*(X \times_T ET)$ 是怎么定义的? 我不了解上同调定义, 这是量子同调吗? 见附录 ??。

⁸问: 这里 torus 作用为什么对应的是 x_i 多项式? 为什么量子修正产生 q 变量? 这个修正到底是什么含义? 见附录 ??。

3.2. 设置. 以下 Setup 列出本文所需的核心几何对象。带 ?? 引用的是 Chapter 1 中已有正式定义的概念；其余给出详细定义。

定义 4.1 (连通复半单李群). G 为连通复半单李群 (*connected complex semisimple Lie group*)。这意味着：

- (1) G 是复流形，同时带有光滑群结构；
- (2) 作为实流形， G 是连通的；
- (3) 其李代数 $\mathfrak{g}$ 是半单 (*semisimple*) 的——即 $\mathfrak{g}$ 没有非平凡可解理想。

典型例子： $GL_n(\mathbb{C})$ 、 $SL_n(\mathbb{C})$ 、 $Sp_{2n}(\mathbb{C})$ 、 $SO_n(\mathbb{C})$ 等。

定义 4.2 (抛物子群). $P \subset G$ 为抛物子群 (*parabolic subgroup*)。这等价于：存在一个 Borel 子群 $B \subset G$ (极大连通可解子群) 使得 $B \subset P$ 。几何上， G/P 是紧齐次空间 (*compact homogeneous space*)，称为旗流形 (*flag variety*) 的推广。

定义 4.3 (Borel 子群与极大环面). $B \subset P$ 为 Borel 子群 (*Borel subgroup*)，即 G 的极大连通可解子群。 $T \subset B$ 为极大环面 (*maximal torus*)，满足 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^r$ ，其中 $r = \text{rank}(G)$ 为 G 的秩 (*rank*)。 T 在 G 的结构理论中扮演中心角色：它决定了根系统的几何。

定义 4.4 (齐次空间). $X = G/P$ 为齐次空间 (*homogeneous space*)。这意味着群 G 通过左乘作用传递地作用在 X 上， P 为该作用的迷向子群 (*isotropy subgroup*)。当 $P = B$ 时， $X = G/B$ 是旗流形 (*flag variety*)；当 P 对应 Grassmannian 型子群时， X 是部分旗流形。

定义 4.5 (Weyl 群与 W_P 子群). W 为 G 的 Weyl 群 (*Weyl group*)，见定义 1.23 (Chapter 1)。 $W_P \subset W$ 为由 P 确定的子群：它是 W 中所有使 Δ_P (见下) 保持不变的 Weyl 反射生成的子群。⁹

定义 4.6 (正单根系与 Δ_P). $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$ 为正单根系 (*positive simple root system*)，见定义 1.21 (Chapter 1)。选取一个 Borel 子群 B 对应一个正根的选择。 $\Delta_P \subset \Delta$ 为由 P 确定的子集：它是 Δ 中被 P (或等价地，被其对应的抛物子群) 包含的简单根的集合。直观上， Δ_P 记录了 P 在 Weyl 群中“忘记”了哪些反射方向。

定义 4.7 (最短长度代表元 W^P). $W^P \subset W$ 为 W/W_P 的最短长度代表元集合 (*shortest length representatives*)。即：每个陪集 $wW_P \in W/W_P$ 中唯一的长度最短元素。形式化地，

$$W^P = \{w \in W \mid \ell(w) \leq \ell(w') \text{ 对所有 } w' \in wW_P\}$$

其中 $\ell(w)$ 是 Weyl 群的长度函数 (w 的 *inversion* 个数)。 W^P 在 Schubert 理论中扮演关键角色： G/P 的 Schubert 细胞由 W^P 参数化。

记 $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ ¹⁰，其中 x_i 对应负单根 $-\alpha_i$ (negative simple roots)。

3.3. 等变量子上同调. 基于 Kim 的思想，Mihalcea 将等变量子上同调定义为分次 $\Lambda[q]$ -代数。

定义 4.8 (等变量子上同调). 等变量子上同调 (*equivariant quantum cohomology*) $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数，其 $\Lambda[q]$ -基底为 $\{\sigma(w) \mid w \in W^P\}$ 。乘法 $\circ$ 定义为：

$$(60) \quad \sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_{w \in W^P} q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w),$$

⁹问：Weyl 群与 W_P 子群的具体例子？例如 GL_3 中不同抛物子群对应的 W_P 是什么？见附录 ??。

¹⁰问：等变量子上同调类是如何定义的？见附录 ??。

其中 $c_{u,v}^{w,d}$ 称为等变量量子 **Littlewood-Richardson 系数** (equivariant quantum LR coefficient, 简称 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数)。¹¹

关键性质: $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 是齐次多项式, 次数为 $c(u) + c(v) - c(w) - \sum d_i \cdot \deg(q_i)$ 。

与经典情形的关系: 等变量量子同调是以下两者的共同推广:

- 当 $d = 0$ 时, 退化为等变上同调 (equivariant cohomology) $H_T^*(X)$ (对应 Graham positivity)¹²;
- 当所有 $x_i = 0$ 时, 退化为普通量子同调 (quantum cohomology) $QH^*(X)$ ¹³。

这种“共同推广”的性质解释了为什么等变量量子同调是一个自然的研究对象——它同时推广了两个重要的上同调理论。

3.4. Kim 的结构定理. 在前一节的定义之后, Kim 证明了等变量量子同调具有代数结构。¹⁴

定理 4.2 (等变量量子同调的结构 [19, Proposition 3.1]). 设 $X = G/P$ 为齐次空间, 则 $(A, \circ)$ 是交换、结合的 $\Lambda[q]$ -代数, 其中 $A = QH_T^*(X)$ 。进一步, 有以下标准同构:

- (1) $A/\langle \Lambda^+ \cdot A \rangle \simeq QH^*(X)$ 作为 $\mathbb{Z}[q]$ -代数;
- (2) $A/\langle q \cdot A \rangle \simeq H_T^*(X)$ 作为 Λ -代数。

其中 $\Lambda^+ \subset \Lambda$ 表示由正次数元素构成的真理想。

意义解读: 这个命题告诉我们, 等变量量子同调 $QH_T^*(X)$ 同时包含两个重要退化的代数结构:

- 第一个同构表明, 当我们“忘掉” x_i (即取 Λ^+ 理想商), 只剩下量子参数 q , 得到普通量子同调 $QH^*(X)$;
- 第二个同构表明, 当我们“忘掉” q (即取 q 生成的理想商), 只剩下 x_i 参数, 得到等变上同调 $H_T^*(X)$ 。

为什么这个定理重要? 它证明了等变量量子同调的乘法确实良定义且满足交换律和结合律——这是 Mihalcea 整个 positivity 证明的基础。

与 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数的关系: 由这些同构可以推出, 当 $d = 0$ 时, $c_{u,v}^{w,d}$ 退化为等变 LR 系数 $c_{u,v}^w$; 当 $c_{u,v}^{w,d}$ 的多项式次数为 0 时 (即 $c(u) + c(v) = c(w) + \sum d_i \cdot \deg q_i$), 它等于普通量子 LR 系数。

3.5. 例子. 例 1: Grassmannian $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 的情形。¹⁵

设 $X = Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 。此时 $W = S_2 = \{1, s_1\}$, 只有两个 Schubert 类:

- $\sigma(1) = 1$ (单位类);
- $\sigma(s_1) = [\text{点}]$ (超平面类, 记作 H)。

¹¹问: 在定义 4.8 中提到: $QH_T^*(X)$ 是一个分次 $\Lambda[q]$ -代数。什么是分次 $\Lambda[q]$ -代数? 其中的 q 变量代表什么? 见附录 ??。

¹²问: 为什么当 $d = 0$ 时, 量子乘积公式 $\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$ 退化为等变上同调 $H_T^*(X)$ (对应 Graham positivity)? 见附录 ??。

¹³问: 为什么当 $x_i = 0$ 时, 退化为普通量子同调 $QH^*(X)$? 这其中的数学机制是什么? 见附录 ??。

¹⁴问: Kim 的等变量量子同调结构定理 (Proposition 3.1) 到底说了什么? 证明在哪里? 直观上如何理解两个同构? 见附录 ??。

¹⁵问: 请详细解释 $Gr(1, 2) = \mathbb{P}^1$ 的例子, 逐变量映射到一般公式, 并验证其性质。请见附录 ??。

等变量子上同调 $QH_T^*(\mathbb{P}^1)$ 的乘法为：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_1) = q\sigma(1).$$

几何意义： $\mathbb{P}^1$ 上两点决定的直线与自身的交点数为 1，但需要量子修正因子 q （计数亏格 0 曲线）。¹⁶

例 2：Gr(2, 4) 情形。¹⁷

设 $X = Gr(2, 4)$ （2 维平面构成的 Grassmannian）。此时 $W = S_4$ 的最短代表元有 6 个，对应 6 个 Schubert 类。

考虑 $u = s_1, v = s_3$ 。在等变量子上同调中：

$$\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3) = \sigma(s_1 s_3) + (x_2 - x_3)q\sigma(1).$$

正性验证：这里 $x_2 - x_3$ 是非负系数多项式（系数为 1），体现了 Mihalcea positivity 的核心结论。这正是我们在定理 4.3 中要证明的性质——Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

其中：

- $\sigma(s_1 s_3)$ 是普通项（对应 $d = 0$ ）；
- $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 是量子修正项，其中 $x_2 - x_3$ 是非负系数多项式（体现正性!）， q 记录曲线的同调类。

例 3：退化情形。

检验正性：

- 当 $d = 0$ 时， $c_{u,v}^{w,0}$ 退化为 Graham 情形——非负系数多项式；
- 当 $x_i = 0$ 时， $c_{u,v}^{w,d}$ 退化为普通量子系数——非负整数。

这验证了定义 4.8 中的退化关系。

4. 主要定理

现在我们可以陈述 Mihalcea 的核心结果。这个定理回答了我们在引言中提出的问题。

定理 4.3 (等变量子上同调 Positivity [28, Theorem 1]). 设 $u, v, w \in W^P$ 且 d 为多重次数。则等变量子 Littlewood-Richardson 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负根 $x_1, \dots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这个定理的证明策略本身就是一段精彩的故事——Mihalcea 发现，可以将量子情形的计算归约到已经解决的 Graham 情形。我们将在下一节详细讨论这个证明思路。

4.1. 正性概念的演进。 为了理解这个定理的意义，让我们比较一下不同层次的正性：

情形	退化为	正性
经典上同调	$c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$	非负整数
等变量子上同调	$c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i]$	非负系数多项式
等变量子上同调（带量子修正）	$c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$	非负系数多项式

¹⁶问：为什么 $c_{s_1, s_1}^{1,1} = 1$ ？这个量子修正系数背后的数学机制是什么？见附录 ??。

¹⁷问：请详细解释 Mihalcea 论文中关于 $Gr(2, 4)$ 的例子 (chapter4.tex 第 143-156 行)，用最简单的语言说明：1. $Gr(2, 4)$ 是什么？为什么叫 Grassmannian？2. $W = S_4$ 是什么？最短代表元是什么意思？为什么有 6 个？3. $u = s_1, v = s_3$ 是什么？ σ 是什么？4. 乘积 $\sigma(s_1) \circ \sigma(s_3)$ 是什么意思？5. 右边两项 $\sigma(s_1 s_3)$ 和 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 各自代表什么几何意义？6. 为什么要验证 $x_2 - x_3$ 是“非负系数”？这为什么重要？7. 量子修正项 $(x_2 - x_3)q\sigma(1)$ 中的 q 是什么？ q 记录曲线的同调类是什么意思？请见附录 ??。

核心洞察：从经典到量子，正性性质一直保持——量子变量 q 的引入并不破坏正性。这与量子化往往引入负号或其他复杂行为的直觉相反。更重要的是，每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形（取特定的退化参数）：

$$c_{u,v}^w \in \mathbb{N} \implies c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i] \implies c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合，而是反映了 Schubert calculus 深层的不变结构。

4.1.1. 三种正性定理的正式陈述与符号溯源. 为了清晰理解三者关系，我们逐一给出完整的乘法公式。¹⁸

定理一：经典 Schubert Positivity（几何相交版本）

定理 4.4 (Schubert Positivity — 几何版本). 在普通上同调 $H^*(G/P)$ 中，Schubert 胞腔类满足乘法

$$(61) \quad \sigma(u) \cdot \sigma(v) = \sum_{w \in W^P} c_{u,v}^w \sigma(w),$$

其中结构常数 $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ 是非负整数，等于三个 Schubert 簇 $X(u), X(v), X(w^\perp)$ 在旗流形中的一般位置相交点数。

定理二：Graham Positivity（等变上同调版本）

定理 4.5 (Graham Positivity — 等变上同调版本 [14, Theorem 3.2]). 在等变上同调 $H_T^*(G/P)$ 中，Schubert 类满足乘法

$$(62) \quad \sigma^T(u) \cdot \sigma^T(v) = \sum_{w \in W^P} c_{u,v}^w(\mathbf{x}) \sigma^T(w),$$

其中结构常数 $c_{u,v}^w(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 是关于 torus 权 x_i （即负根 $-\alpha_i$ ）的非负整数系数多项式。¹⁹

定理三：Mihalcea Positivity（等变量量子量子版本）

定理 4.6 (Mihalcea Positivity — 等变量量子量子 cohomology 版本 [28, Theorem 1]). 在等变量量子量子上同调 $QH_T^*(G/P)$ 中，Schubert 类满足乘法

$$(63) \quad \sigma^T(u) \star \sigma^T(v) = \sum_{w,d} q^d c_{u,v}^{w,d}(\mathbf{x}) \sigma^T(w),$$

其中 $d \in \mathbb{N}^r$ 是多重次数 (degree), q^d 是形式量子变量，结构常数 $c_{u,v}^{w,d}(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 是非负整数系数的多项式。

三者退化关系与符号对应：²⁰

¹⁸问：经典 Schubert 乘法、Graham 正性、Mihalcea 正性三者公式形式上有什么共同点和区别？分别写出它们的完整乘法公式。见 §4。

¹⁹问：Graham 正性中的 $c_{u,v}^w(\mathbf{x})$ 和第一章 Graham 公式中的 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}[t_i - y_j]$ 有什么关系？见 §4 的比较表。

²⁰问： x_i, y_j, t_k 三种符号体系分别出现在哪些公式中？它们之间的对应关系是什么？见 §4 的比较表。

正性定理	上同调层次	结构常数	变量环
Schubert (定理一)	普通 $H^*(G/P)$	$c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$	无参数
Graham (定理二)	等变 $H_T^*(G/P)$	$c_{u,v}^w(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}[x_i]$	x_i : torus 权 / 负根
Mihalcea (定理三)	量子子 $QH_T^*(G/P)$	$c_{u,v}^{w,d}(\mathbf{x}) \in \mathbb{Z}[x_i]$	x_i 同上, q^d : 量子修正
双重 Graham (二重 $\mathbf{S}_w$)	等变 $H_T^*(G/P)$ (双变量)	$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{Z}[t_i - y_j]$	$\mathbf{y}, \mathbf{t}$: 两组 torus 权

关键符号对应关系：

- x_i (ch4) $= -\alpha_i$ (torus 权 = 负根), 对应第一章中的 $t_i - y_j$ 当 y_j 取特定值时
- (62) 中的 $c_{u,v}^w(\mathbf{x})$ 与 定理 1.1 中的 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是同一常数在不同变量系下的表示
- (61) 是 (62) 在 $x_i \rightarrow 0$ (忘掉 torus 作用) 的退化
- (63) 是 (62) 加入量子修正 q^d 的推广
- 双重 Graham (定理 1.1) 是两变量情形 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$: $\mathbf{y}$ 记录左作用位移, $\mathbf{t}$ 记录右作用位移, $\mathbf{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathbf{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \mathbf{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$

这暗示着正性不仅仅是技术性的巧合, 而是反映了 Schubert calculus 深层的不变结构——无论从几何相交 (古典)、等变上同调 (Graham)、还是量子上同调 (Mihalcea) 切入, 本质都是 Schubert 胞腔相交计数的非负性。

5. 证明思路：归约到 Graham 定理

Mihalcea 的证明思路巧妙而简洁。核心思想是：将 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数的计算归约到已在 Graham 定理中解决的问题。

论文的核心——§6 证明结构 ([28, §6, 第 8-11 页]): Mihalcea 的论文 §6 (第 8-11 页) 包含了 positivity 定理的完整证明。整个证明的灵魂是**归约思想**：将 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数计算归约到已知的 Graham positivity。

证明分为两部分：

(1) §6.1 准备工作——两个核心要素：

- 在 $X \times X$ 上定义半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用
- 通过投影公式, 将 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的曲线计数问题归约到 $X \times X$

(2) §6.2 定理证明——三层逻辑链：

Lemma 6.4 $ev_3^{-1}(Y(w))$ 的不可约分支 **Corollary 6.2** (推论 4.2, (引理 4.3, [28, [28, Corollary 6.2])

Lemma 6.4])

$X \times X$ 上的 Kleiman transversality: $F: Z \rightarrow X \times X$ 是 G -等变映射, 则 $F^{-1}(X(u) \times Y(v))$ 是 reduced, locally irreducible,

ity **Lemma 6.3** 余维数为 $c(u) + l(v)$

(引理 4.4, [28,

Lemma 6.3])

证明的关键步骤：先用引理 4.3 将 $ev_3^{-1}(Y(w))$ 分解为不可约分支 V_i , 再用引理 4.4 (Kleiman transversality) 处理每个 V_i 通过 $F = (ev_1, ev_3)$ 在 $X \times X$ 上的像, 最后由推论 4.2 (Graham Positivity) 保证每个 $[F(V_i)]_T$ 都是非负组合。投影公式则将这些结果“推送”回 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 上的 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数。

Lemma 6.3 的正式陈述 ([11, Lemma 7.2], 见 引理 4.4) : 设 Z 是不可约 G -簇, $F : Z \rightarrow X \times X$ 是 G -等变映射 (G 在 $X \times X$ 上对角作用)。则对任意 $u, v \in W^P$, $F^{-1}(X(u) \times Y(v))$ 是 reduced、locally irreducible 的, 其余维数为 $c(u) + l(v)$ 。

整个证明的灵魂是 **归约思想**: 通过投影公式, 将 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)^{21}$ 上的曲线计数问题归约到 $X \times X$ 上的已知正性。²²

5.1. 为什么可以归约? 在证明之前, 让我们理解这个策略的直觉。Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数涉及稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ ——它参数化了满足特定条件的稳定映射 $f : \mathbb{P}^1 \rightarrow X^{23}$ 。

但 Mihalcea 的关键洞察是: **通过投影公式, 复杂的上同调表达式可以“推送”到 $X \times X$ 上, 而 Graham positivity 已经告诉我们答案。**

这个策略类似于我们在微积分中处理复杂积分时使用的变量替换——将一个难以处理的问题转化到我们已经理解的框架中。

这一归约策略与 chapter 1 中 Gao-Xiong 证明三重 Schubert positivity 的思路有本质联系——两者都使用了**投影公式** (projection formula) 将复杂的几何对象分解为已知的组成部分 [12, Section 3]。

5.2. 核心工具: 投影公式与推送公式. 在深入证明之前, 我们需要了解两个关键的代数几何工具。

5.2.1. 投影公式 (Projection Formula). 设 $f : X_1 \rightarrow X_2$ 为 T -等变映射。对于 $a \in H_T^*(X_2)$ 、 $b \in H_T^*(X_1)$, 有:

$$(64) \quad f_*^T ((f^T)^*(a) \cdot b) = a \cdot f_*^T(b).$$

直观理解: 想象你有两个房间 X_1 和 X_2 , 中间有一扇门 (映射 f)。现在你站在 X_2 里有一张纸条 a , 在 X_1 里有一张组合纸条 b 。如果你想把 X_1 里所有东西都搬到 X_2 , 那么纸条 b 上那些“来自 X_2 的部分” (即 $(f^T)^*(a)$) 会在搬运过程中保持不变, 只需要对 b 的其余部分做推送。这个公式就是说: **来自目标空间的类 a 在推送过程中可以“穿过”整个运算, 单独留在外面。**

为什么这很有用? 在量子上同调的证明中, 我们需要计算

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

这里 $\sigma(u)^T$ 和 $\sigma(v)^T$ 是来自旗流形 X 的类, 而 ev_1, ev_2 是从模空间 $\overline{\mathcal{M}}$ 到 X 的映射。通过投影公式, 我们可以把来自 X 的因子“提取”出来, 只对复杂的模空间部分做推送——这就是从 $\overline{\mathcal{M}}$ 转移到 $X \times X$ 的关键。

生活中的类比: 想象你在整理行李。你有一个大箱子 X_1 (模空间 $\overline{\mathcal{M}}$), 要把它所有东西都转移到小箱子 X_2 (积空间 $X \times X$)。你知道有些东西 (a) 本来就是从 X_2 带来的, 所以它们在转移后还是一样。而那些真正属于 X_1 的东西 (b) 则需要被“压缩”或“重新打包”。投影公式就是描述这个打包规则的数学语言。

投影公式在 chapter 1 的证明中也扮演了核心角色——它建立了从几何相交到上同调类的桥梁 [1, Lemma 2.5]。

²¹问: $\overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 是什么? 每个符号的含义是什么? 为什么要有紧化? 什么是评估映射 ev_i ? 能举一个 $\text{Gr}(2, 4)$ 的具体例子吗? 见附录 ??。

²²等变量子上同调 positivity 定理的完整证明见附录 section 9。

²³问: 在量子上同调的定义中, 出现稳定映射 $f : \mathbb{P}^1 \rightarrow X$, 这里的 X 是什么? $\mathbb{P}^1$ 又是什么? 见附录 ??。

5.2.2. 推送公式 (*Push-Forward Formula*). 对于纤维积图 (fiber product diagram), 有:

$$(65) \quad f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中 V_i 是原像的不可约分支 (irreducible component), m_i 是对应的次数。

这个公式允许我们将一个复杂子簇的推送分解为其各个不可约分支的推送的线性组合。

5.3. 第一步：在 $X \times X$ 上工作. 考虑积空间 $X \times X$, 带有半直积 $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$ 的作用:

$$t \cdot (u_1, u_2)(\bar{g}_1, \bar{g}_2) = (tu_1\bar{g}_1, tu_2\bar{g}_2).$$

选择这个特定的 torus 作用是精心设计的——它让我们能够利用 $X \times X$ 上的特殊几何性质。

关键引理 ([28, Corollary 6.2]):

引理 4.1 (Graham Positivity on $X \times X$). 设 $V \subset X \times X$ 为 T -稳定子簇 (T -stable subvariety). 则在 $H_T^*(X \times X)$ 中,

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中每个 $f_i \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 是非负系数多项式。

这意味着任何 T -稳定子簇在上同调中都可以写成 $Y(u) \times Y(v)$ 型的类的非负线性组合。这是 Graham 定理在乘积空间上的自然应用。

5.4. 第二步：使用 Projection Formula. 设 $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$ 为稳定映射的模空间 (stable map moduli space), $ev_i: \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X$ 为评估映射 (evaluation map)。

Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数 定义为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

考虑映射 $F = (ev_1, ev_2)$, 以及映射 $\overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$, 它将模空间投影到前两标记点的积空间上。

利用投影与推送公式, Mihalcea 将表达式转化为:

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T),$$

其中 V_i 是 $ev_3^{-1}(Y(w))$ 的不可约分支 (irreducible component), 由 [28, Lemma 6.4] 给出。

这一步的关键: 我们成功地将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 转移到了 $X \times X$ 。

5.5. 第三步：应用 Graham 定理. 对每个 $F(V_i)$, 由 Lemma 引理 4.1, 我们可以写

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T.$$

代入并再次使用投影公式, 得到

$$(\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) = \delta_{u,u_j} \cdot \delta_{v,v_j},$$

其中 δ 为 Kronecker δ 。

结论: 整个表达式是关于 x_i 的非负整数线性组合, 因为每一步都只涉及:

- 非负整数 a_i (映射次数);
- 非负多项式 f_j^i (来自 Graham positivity);

- Kronecker δ (非负整数)。

因此 $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 是非负系数多项式, 这正是 定理 4.3 所要证明的。

5.6. 证明的整体结构. 让我们用流程图总结整个归约过程:

$$\begin{array}{c}
 c_{u,v}^{w,d} \\
 \downarrow \pi_*^T \\
 \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d) \\
 \downarrow F_*^T \\
 F = (ev_1, ev_2) \\
 \downarrow \\
 X \times X \\
 \downarrow \text{Graham} \\
 \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T
 \end{array}$$

关键洞察: 量子上同调 (quantum cohomology) 中的曲线计数问题可以通过投影公式归约为 $X \times X$ 上的经典问题。这与 chapter 1 中三重 Schubert positivity 的证明策略形成了呼应——两者都使用了投影公式作为核心工具, 将复杂几何对象分解为已知的 Schubert 基底的组合。

6. 与三重 Schubert Positivity 的联系

在 chapter 1 中, 我们遇到了 Refined Graham Positivity——Gao-Xiong 证明了三重变量 $(\mathbf{x}; \mathbf{y}; \mathbf{t})$ 下的展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_i - y_j$ 的非负多项式 (定理 1.3)。Mihalcea 的结果与此有着深刻的联系。

三重 Schubert Positivity (triple Schubert positivity) 涉及的是点的相交 (point intersection), 而等变量子上同调涉及的是曲线的计数 (curve counting)。

6.1. 为什么这两个正性定理是相关的? 粗略一看, 三重 Schubert calculus 和等变量子上同调似乎是不同的领域: 前者涉及多组变量, 后者涉及量子修正。但它们都关注 Schubert 结构系数的正性, 而且都涉及旗流形的几何。

当我们仔细审视时会发现: **两者都反映了旗流形中 Schubert 簇相交理论的基本非负性**。在三重情形, 这种非负性来自点的相交; 在量子情形, 它来自曲线的计数。数学工具不同, 但几何本质相同。

6.2. 旗流形情形的联系. 当 $X = Fl_n = GL_n/B$ 时, 等变量子上同调的 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 与三重 Schubert calculus 中的正性有如下关系:

取特殊情形 $d = 0$ (无量子修正), $c_{u,v}^{w,0}$ 正好是经典等变上同调 (equivariant cohomology) 的系数——即 Graham 的结果 (定理 1.1)。此时, Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数的正性退化为 Graham positivity。

当考虑量子修正 $d \neq 0$ 时, 新的正性结果补充了 chapter 1 的框架。几何上, 这是因为量子上同调涉及曲线的计数, 而三重情形只涉及点。**关键区别**在于: 三重 Schubert positivity 涉及的是点的相交 (point intersection), 而等变量子上同调涉及的是曲线的计数 (curve counting)。

6.3. 另一种 torus 作用: T' -等变版本. Mihalcea 论文的第 7 节还讨论了另一种 torus 作用下的正性—— $T' = (\mathbb{C}^\times)^m$ 作用在旗簇上。这种情形与 chapter 1 中的三重变量理论更加接近。

6.3.1. T' 的构造. 设 $X = PGL(m)/P$ 是部分旗流形。 $T' = (\mathbb{C}^\times)^m$ 通过以下方式作用在 X 上:

对 $t' \in T'$ 和 $x \in X$,

$$t' \cdot x = \varphi(t')x,$$

其中 $\varphi: (\mathbb{C}^\times)^m \rightarrow (\mathbb{C}^\times)^m / \mathbb{C}^\times \cong T$ 是商态射。

注意: T 是 $PGL(m)$ 的极大环面, 而 T' 是更大的 torus。两者的关系是 $T = T' / \mathbb{C}^\times$ 。

6.3.2. T' -等变上同调的坐标. 在 T' -等变上同调中, $H_{T'}^*(pt) = \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_m]$, 其中每个 T_j 是某个 $\mathbb{P}^n$ 上 $\mathcal{O}(1)$ 丛的第一陈类。

6.3.3. 从 T 到 T' 的变量变换. 关键事实是: T -等变量子上同调中的负单根 x_j (对应字符 z_{j+1}/z_j) 在 T' -等变版本中变为 $T_j - T_{j+1}$ 。

推论 4.1 (T' -等变量子上同调 Positivity [28, Corollary 7.1]). 在 T' -等变量子上同调中, *Equivariant Quantum Littlewood-Richardson* 系数是关于变量 $T_1 - T_2, \dots, T_{m-1} - T_m$ 的非负系数多项式。

与三重 positivity 的联系: 这与 Graham 在 [22] 中研究的 Grassmannian 情形一致。这里, 正性涉及的是差值 $T_i - T_j$, 这与三重 positivity 中的 $t_i - y_j$ 结构惊人地相似——两者都涉及同类变量之间的差值。

几何直觉: $T_j - T_{j+1}$ 测量的是旗流形上相邻坐标的相对位置。这种相对坐标的选择是自然的, 因为绝对值在物理上不可观测 (只有相对差值才有意义)。

7. 几何意义

我们已经看到了 Theorem 定理 4.3 的代数陈述。但从几何角度理解, 这个定理告诉我们什么?

7.1. Gromov-Witten 不变量的正性. Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是 (3 点, 带基点, 亏格 0) Gromov-Witten 不变量 (Gromov-Witten invariant) ²⁴:

$$c_{u,v}^{w,d} = \langle \sigma(u), \sigma(v), \tilde{\sigma}(w) \rangle_{0,3,d}.$$

它计数的是满足以下条件的稳定映射 (stable map) $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow X$ 的个数 [10, Example 1.2.1]:

- f 的像代表同调类 $d \in H_2(X, \mathbb{Z})$;
- $f(p_1) \in g_1 X(u)$, $f(p_2) \in g_2 X(v)$, $f(p_3) \in g_3 Y(w)$ (其中 $g_i \in G$ 是一般位置, general position)。

²⁴定义见 [28, Definition 1.2] (亦见 定义 6.2)。问: 什么是 Gromov-Witten 不变量? 它计数的是什么? 见附录 ??。

其中 p_1, p_2, p_3 是 $\mathbb{P}^1$ 上的三个标记点 (marked points)。

从纯粹的几何角度, 这些计数自然是非负的——计数“有多少条曲线通过指定位置”这个问题, 答案显然不能是负数。

而 Theorem 定理 4.3 进一步指出: **即使加入了等变修正 (这会产生关于 x_i 的多项式因子), 整体系数仍然保持非负。**

为什么这不显然? 在等变上同调 (equivariant cohomology) 中, 类不再是子簇的直接上同调类, 而是提升到 $X \times_T ET$ (即 X 关于 torus 作用的上同伦商空间/homotopy quotient) 上的类。在这种更抽象的设置中, 上同调类的相交理论变得复杂——我们不再能简单地说“两条子簇相交于几个点”, 因为相交的结果可能是一个上同调类, 而不是一个数字。在这种更抽象的设置中, 非负性不再能从几何相交直接读出。Mihalcea 的证明揭示了隐藏的统一结构。

7.2. 与其他正性结果的比较. 在 Schubert calculus 的研究中, 有多种不同层次的正性 [23, 10]。它们之间存在包含关系:

- (1) **经典 LR 系数** (classical LR coefficient): $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$, 计数交点个数——最直接的正性;
- (2) **Graham positivity**: $c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i]$, 等变修正的多项式系数非负——经典情形的等变推广;
- (3) **三重 positivity** (chapter 1): $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$, 多组变量情形;
- (4) **Mihalcea positivity** (本章): $c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i]$, 量子版本同样正。

这些正性之间存在蕴含关系:

$$c_{u,v}^w \in \mathbb{N} \implies c_{u,v}^w \in \mathbb{Z}[x_i] \implies c_{u,v}^{w,d} \in \mathbb{Z}[x_i].$$

每一代的正性都包含了前一代作为特殊情形 (取特定的退化参数)。这种“稳定性”不是显然的——它反映了 Schubert calculus 核心结构的深层不变性。

8. 本章小结

本章我们跟随 Mihalcea 的工作, 探索了等变量子上同调中的正性问题。让我们回顾一下这段旅程的脉络:

问题的起源: 从经典 Schubert calculus 到等变上同调 (equivariant cohomology), Graham 证明了 Peterson 猜想——等变系数仍然满足正性。一个自然的问题是: 这个性质能否推广到量子上同调?

核心突破 (Mihalcea, 2007): 答案是肯定的。等变量子上同调的结构常数 $c_{u,v}^{w,d}$ 仍然是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式。

关键点如下:

- (1) **Peterson 猜想的历史:** 由 Peterson 提出 (1997), 由 Graham 证明 (2001), Mihalcea 将其推广到量子情形 (2007) ——这是一段跨越十年的数学探索;
- (2) **等变量子上同调** $QH_T^*(X)$ 是等变上同调 (equivariant cohomology) 和量子上同调 (quantum cohomology) 的共同推广, 同时包含了这两者的结构;
- (3) **主定理** (Theorem 定理 4.3): Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于负根 x_i 的非负整数系数多项式;
- (4) **证明策略:** 通过 projection formula 将 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数的计算归约到 $X \times X$ 上的问题, 然后应用 Graham positivity——这是一种精巧的归约思想;
- (5) **与 chapter 1 的联系:** 三重 positivity 涉及点的相交, 而量子上同调涉及曲线的计数, 两者都满足正性——不同的数学工具, 相同的深层结构;

(6) **几何意义**: 正性反映了 Gromov-Witten 不变量的内在非负性——即使在等变量子上同调的抽象设置中, 几何直觉仍然成立。

这一结果与 Chapter 1 的 Gao-Xiong 三重 positivity 工作以及 Chapter 3 的量子 Schubert 多项式理论共同构成了现代 Schubert calculus 的核心框架。

在下一章中, 我们将继续探索 Schubert calculus 的其他方面, 包括量子版本的更多应用。

9. 附录: Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数正性证明详解

9.1. 背景 (Background). 本节给出 Theorem 定理 4.3 的详细证明思路。该定理由 Mihalcea 在 2007 年证明, 是量子 Schubert calculus 的里程碑结果。

证明的核心思想是将 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数的计算归约到 Graham 的经典 positivity 定理 (Theorem 定理 4.1)。

9.2. 参数定义 (Parameter Definitions).

- $X = G/P$: 齐次空间 (homogeneous space)
- $B = T \cdot U$: Borel 子群 (Borel subgroup), 其中 U 为幂么根基 (unipotent radical)²⁵
- $B^- = w_0 B w_0$: 相反 Borel 子群 (opposite Borel subgroup)
- $B' = T \cdot (U^- \times U^-)$: 半直积 (semidirect product)
- $\overline{\mathcal{M}} = \overline{\mathcal{M}}_{0,3}(X, d)$: 稳定映射模空间 (stable map moduli space)
- $ev_i : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X$: 评估映射 (evaluation map)
- $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$
- $\Lambda = H_T^*(pt) = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$

9.3. 已知条件 (Given).

推论 4.2 (Graham Positivity on $X \times X$ [28, Corollary 6.2]). 设 $V \subset X \times X$ 为 T -稳定子簇, 则在 $H_T^*(X \times X)$ 中

$$[V]_T = \sum_i f_i [Y(u_i) \times Y(v_i)]_T,$$

其中 $f_i \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ 是非负系数多项式。

引理 4.2 (Lemma 6.1 —映射 F 的构造 [28, Lemma 6.1]). 设 $X = G/P$ 是旗流形, T 是最大环面。定义映射

$$F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}}_3(X, d) \rightarrow X \times X,$$

这是 T -等变且适当的 (*proper*) 映射。对于每个 $w \in W^P$, $F^{-1}(X(u) \times Y(v))$ 是 T -稳定的。

引理 4.3 (Lemma 6.4 — $ev_3^{-1}(Y(w))$ 的不可约分支 [28, Lemma 6.4]). 设 $v \in W^P$, 则 $ev_3^{-1}(Y(v))$ 是 T -stable、reduced、不可约分支 (*irreducible component*) 的不交并, 每个分支的余维数为 $l(v)$ 。

引理 4.4 (Lemma 6.3 —Kleiman Transversality [28, Lemma 6.3]). 设 Z 是不可约 G -簇, $F : Z \rightarrow X \times X$ 是 G -等变映射 (G 在 $X \times X$ 上对角作用), 则对任意 $u, v \in W^P$, $F^{-1}(X(u) \times Y(v))$ 是 reduced、locally irreducible 的, 其余维数为 $c(u) + l(v)$ 。

²⁵问: 在 Borel 子群分解 $B = T \cdot U$ 中, U 称为“幂么根基”, 这是什么意思? 见附录 ??。

Projection Formula ([28, (1)]): 对于 T -等变映射 $f : X_1 \rightarrow X_2$,

$$f_*^T ((f^T)^*(a) \cdot b) = a \cdot f_*^T(b).$$

Lemma 2.3 —等变 Poincaré 对偶 ([28, Lemma 2.3]): 对于任意 $u, v \in W^P$, 有

$$\langle \sigma(u)^T, \sigma(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v},$$

其中 $\langle \cdot, \cdot \rangle_T$ 是 $H_T^*(X)$ 上的等变 Poincaré pairing。

Push-Forward Formula ([28, (2)]): 对于纤维积图 (fiber product diagram),

$$f_*([V]) = \sum_i m_i a_i [f(V_i)],$$

其中 V_i 是原像的不可约分支 (irreducible component)。

等变 Poincaré 对偶 ([28, Proposition 3.1]):

$$\langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v)^T \rangle_T = \delta_{u,v}.$$

这里 $\tilde{\sigma}(v)^T$ 表示 equivariant quantum Schubert class。

9.4. 目标 (Goal). 证明 Equivariant Quantum Littlewood-Richardson 系数

$$c_{u,v}^{w,d} = \pi_*^T ((ev_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (ev_2^T)^* \sigma(v)^T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T)$$

是关于 x_i 的非负系数多项式。

9.5. 详细推导步骤 (Derivation Steps) ——对应论文 §6. 步骤 1: 引入映射 F (对应引理 4.2, [28, Lemma 6.1])。

定义 $F = (ev_1, ev_2) : \overline{\mathcal{M}} \rightarrow X \times X$, 这是 T -等变且适当的 (proper) 映射。

由引理 4.3 ([28, Lemma 6.4]), $ev_3^{-1}(Y(w))$ 是 T -稳定、约化、不可约分支 (irreducible component) 的不交并, 每个分支余维数为 $l(w)$ 。

利用 $ev_1^* \sigma(u)^T \cdot ev_2^* \sigma(v)^T = (F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T$, 可将表达式重写为

$$c_{u,v}^{w,d} = (\pi_{X \times X})_*^T F_*^T ((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

步骤 2: 应用 Projection Formula (对应 [28, Eq. (1)])。

由 projection formula,

$$F_*^T ((F^T)^*[X(u) \times X(v)]_T \cdot (ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T) = [X(u) \times X(v)]_T \cdot F_*^T ((ev_3^T)^* \tilde{\sigma}(w)^T).$$

步骤 3: 处理 ev_3 的原像。

由引理 4.3 ([28, Lemma 6.4]), $ev_3^{-1}(Y(w))$ 是 T -稳定、约化、不可约分支 V_i 的不交并, 每个分支余维数为 $l(w)$ 。

应用 push-forward formula (对应 [28, Eq. (2)]):

$$F_*^T ((ev_3^T)^*[Y(w)]_T) = \sum_i a_i [F(V_i)]_T,$$

其中 a_i 是映射 $F|_{V_i} : V_i \rightarrow F(V_i)$ 的次数 (degree)。

因此,

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [F(V_i)]_T).$$

步骤 4: 应用 Graham Positivity。

对每个 $[F(V_i)]_T$, 由 Graham 定理 ([28, Corollary 6.2]),

$$[F(V_i)]_T = \sum_j f_j^i [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T,$$

其中 $f_j^i \in \Lambda$ 是非负系数多项式。

代入并使用 projection formula:

$$\begin{aligned}
 & (\pi_{X \times X})_*^T ([X(u) \times X(v)]_T \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) \\
 &= (\pi_{X \times X})_*^T ((pr_1^T)^* \sigma(u)^T \cdot (pr_2^T)^* \sigma(v)^T \\
 &\quad \cdot [Y(u_j) \times Y(v_j)]_T) \\
 &= \langle \sigma(u)^T, \tilde{\sigma}(v_j)^T \rangle_T \cdot \delta_{v, v_j} \\
 &= \delta_{u, u_j} \cdot \delta_{v, v_j}.
 \end{aligned}$$

其中第二个等式来自 section 9.3 ([28, Lemma 2.3]), 第三个等式来自等变 Poincaré 对偶 (equivariant Poincaré duality)。

步骤 5: 得到最终表达式。

综合步骤 3 和 4,

$$c_{u,v}^{w,d} = \sum_i a_i \sum_j f_j^i \cdot \delta_{u, u_j} \cdot \delta_{v, v_j}.$$

由于所有 $a_i \in \mathbb{N}$ (次数), 所有 $f_j^i \in \Lambda$ 是非负多项式, 我们得出结论: $c_{u,v}^{w,d}$ 是关于 $x_1, \dots, x_r$ 的非负整数系数多项式。

这完成了 Theorem 定理 4.3 的证明。

9.6. 关键洞察 (Key Insight). 整个证明的核心洞察是: 量子上同调 (quantum cohomology) 中的曲线计数问题可以通过 projection formula (投影公式) 归约为 $X \times X$ 上的经典问题。

为什么这个归约是可能的? 因为 $c_{u,v}^{w,d}$ 的定义涉及三个评估映射 (evaluation maps) ev_1, ev_2, ev_3 。通过适当组合前两个映射 $F = (ev_1, ev_2)$, 我们将问题从 $\overline{\mathcal{M}}$ 推送到 $X \times X$ 。在 $X \times X$ 上, Graham positivity 已经告诉我们任何 T -稳定子簇的类都可以写成非负多项式系数的线性组合。

这个证明的深层意义在于: 它表明即使在量子上同调中引入了新的复杂度 (stable map moduli space, 稳定映射模空间; curve counting, 曲线计数), 最终的正性结果仍然来自于经典几何中的简单事实。这种“复杂性中的简单性”是数学之美的体现。

CHAPTER 5

Quantum Double Schubert Polynomials Positivity Conjecture

1. From Classical to Quantum: Why Extend?

In chapter 4 (see [28]), Mihalcea proved the positivity of structure constants for two Schubert classes in equivariant quantum cohomology:

$$\sigma(u) \circ \sigma(v) = \sum_d \sum_w q^d c_{u,v}^{w,d} \sigma(w)$$

where the coefficients $c_{u,v}^{w,d} \in \Lambda = \mathbb{Z}[x_1, \dots, x_r]$ are polynomials with nonnegative coefficients.

The natural next question: **Can we establish a similar positivity result for double Schubert polynomials in the quantum setting?**

2. The Quantum Double Schubert Positivity Conjecture

注 5.1 (Naming Clarification). The “Quantum Double Schubert Positivity Conjecture” is precisely the **Graham Positivity of Triple Quantum Schubert Calculus** as studied by Gao-Xiong in [12]. Here “double” refers to the fact that each factor $\mathfrak{S}_u^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ is a double Schubert polynomial —a Schubert polynomial in two sets of variables $(\mathbf{x}; \mathbf{y})$, where:

- $\mathbf{x}$ parametrizes the base flag manifold,
- $\mathbf{y}$ parametrizes the equivariant displacement (or the second set of Schubert conditions).

When multiplying two such polynomials $\mathfrak{S}_u^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{z})$, we obtain coefficients $c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q)$ that are polynomials in the differences $y_i - z_j$ (the relative displacements between the two Schubert conditions) and the quantum parameters q_k .

The word “Triple” refers to the three Schubert polynomials appearing in the product formula:

$$\underbrace{\mathfrak{S}_u^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y})}_{1\text{st}} \cdot \underbrace{\mathfrak{S}_v^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{z})}_{2\text{nd}} = \sum_w \underbrace{c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q)}_{\text{coefficients}} \cdot \underbrace{\mathfrak{S}_w^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y})}_{3\text{rd}}.$$

Thus three polynomials are involved: two on the left-hand side (with parameters $\mathbf{y}$ and $\mathbf{z}$ respectively) and one on the right-hand side (with parameter $\mathbf{y}$). The Graham positivity phenomenon states that the coefficients $c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q)$ lie in $\mathbb{N}[y_i - z_j, q_k]$.

猜想 5.1 (Quantum Double Schubert Positivity). For $u, v, w \in S_\infty$, the product of quantum double Schubert polynomials expands as:

$$\mathfrak{S}_u^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q) \cdot \mathfrak{S}_w^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

The coefficients satisfy:

$$c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q) \in \mathbb{N}[y_i - z_j, q_k]_{i,j \geq 1, k \geq 1}$$

namely, the coefficients are polynomials in $y_i - z_j$ and q_k with nonnegative integer coefficients.

Relationship with proved cases:

- (1) **Double classical case** (Graham, 2001): For $q = 0$, the coefficients $c_{u,v}^w(y; z)$ are nonnegative polynomials in $t_i - y_j$.
- (2) **Equivariant quantum case** ([28]): For two Schubert classes, $c_{u,v}^{w,d}$ are nonnegative polynomials in x_i .
- (3) **Quantum double case** (this conjecture): The unified setting with both $y_i - z_j$ parameters and quantum corrections q_k remains open.

The two key conjectures in this framework are:

定理 5.1 (Classical Double Schubert Positivity (Gao-Xiong, 2025) [12, Theorem 1.1]). For $u, v, w \in S_\infty$, the product of double Schubert polynomials satisfies:

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{z})$$

with coefficients $c_{u,v}^w(\mathbf{y}; \mathbf{z}) \in \mathbb{N}[y_i - z_j]_{i,j \geq 1}$.

The proof follows the strategy of Gao–Xiong [12, Section 2]¹, which extends Graham’s positivity framework [14]² to the double Schubert setting.

2.1. Step 1: Geometric set-up. Let $G = \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{C})$, and let B, B^-, T denote the standard Borel subgroup, opposite Borel subgroup, and maximal torus, respectively. Consider the special involution

$$\tau \in S_{2n}, \quad \tau(i) = n + i, \quad \tau(n + i) = i \quad (1 \leq i \leq n).$$

This element plays a key role in relating the two parameter sets $\mathbf{y}$ and $\mathbf{z}$.

For $w \in S_\infty$, denote the opposite Schubert variety by $X_w^\circ = B^-wB/B$ and its closure by $X_w = \overline{B^-wB/B}$. The T -equivariant cohomology class of X_w is represented by the double Schubert polynomial $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ ³; 我们 refer to [12, Section 1.3] for the precise conventions.

2.2. Step 2: Normally transversal intersection. The following geometric lemma is the engine of the proof. It is proved in [12, Lemma 2.5] using the action of the opposite unipotent group $N^- = B^- \cap \tau B^- \tau^{-1}$ on G/B .

引理 5.1 ([12, Lemma 2.5]). *The intersection*

$$\tau \cdot X_u \cap X_v$$

is normally transversal at every point of the scheme-theoretic intersection.

Here $\tau \cdot X_u$ denotes the left translate of X_u by τ . The geometric meaning of normal transversality is that the intersection product in T -equivariant cohomology is given by the cup product of the corresponding characteristic classes; see [1, Section 16.5] for the general formalism.

¹详见?? ([12, Section 2])

²详见定理 1.1 ([14, Section 2.2])

³双 Schubert 多项式定义见定义 1.11

2.3. Step 3: Application of Graham positivity. The key input is Graham's refined positivity theorem [14]⁴, which computes the T -equivariant cohomology expansion coefficients in terms of the moment graph of G/B .

定理 5.2 (Graham positivity, [12, Corollary 2.4]). *Let $w \in S_n$ and let $I(w) = \{\alpha \in \Delta^+ \mid w(\alpha) \in \Delta^-\}$ be the set of positive roots sent to negative roots by w . Then*

$$[X_w]_T = \sum_{v \leq w} c_{v,w} \cdot [\overline{B^- v B / B}]_T, \quad c_{v,w} \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}.$$

Applying 定理 5.2 to the normally transversal intersection $\tau X_u \cap X_v$ and using the projection formula, we obtain

$$[\tau X_u \cap X_v]_T = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \cdot [X_w]_T,$$

where the coefficients $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{z})$ are the structure constants of the double Schubert polynomial multiplication.

Since the intersection $\tau X_u \cap X_v$ is normally transversal, it is in particular *compatibly $N^-(\tau)$ -split* in the sense of [1, Section 19.3], where $N^-(\tau) = N^- \cap \tau N^- \tau^{-1}$. By [12, Corollary 2.4], the coefficients $c_{u,v}^w$ therefore lie in

$$\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}.$$

2.4. Step 4: Computing the root set. It remains to identify the set $I(\tau)$. Since τ swaps the first n indices with the last n indices, the roots sent to negative roots are precisely

$$I(\tau) = \{y_j - z_i \mid 1 \leq i, j \leq n\},$$

where $y_1, \dots, y_n$ are the weights of the first set of variables and $z_1, \dots, z_n$ are the weights of the second set. Consequently

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{z}) \in \mathbb{N}[y_j - z_i \mid 1 \leq i, j \leq n]_{i,j \geq 1},$$

which proves 定理 5.1 and hence 猜想 5.3.

Finally, by the stability of Schubert polynomials [28, Section 2.4], the finite- n statement extends to all $u, v, w \in S_\infty$ without modification.

3. Kirillov's Conjecture on Skew Divided Difference Operators

A striking application of ClassicalDoublePositivity is the resolution of a conjecture of Kirillov concerning skew divided difference operators.

推论 5.1 (Kirillov's Conjecture, [12, Corollary 1.2]). *For $u, v, w \in S_n$, the skew divided difference operator $\partial_{w/v}$ applied to the Schubert polynomial $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x})$ yields:*

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}].$$

The key identity from [12, Section 2, p. 5] (or equivalently [7, Proposition 6.4]) states:

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{x}).$$

Setting $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ in ClassicalDoublePositivity, we obtain:

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}].$$

⁴详见定理 5.2 ([12, Corollary 2.4])

注 5.2. The skew divided difference operators $\partial_{w/v}$, introduced by Macdonald [26], provide an algebraic method for computing Schubert structure constants. The positivity result in 推论 5.1 demonstrates that these operators always produce polynomials with nonnegative coefficients when applied to Schubert polynomials—a phenomenon first conjectured by Kirillov [20] and now proved by Gao–Xiong.

4. Refined Graham Positivity Theorem

The proof of ClassicalDoublePositivity relies on a refined version of Graham’s positivity theorem, which we now state in full.

定理 5.3 (Refined Graham Positivity, [12, Theorem 2.3]). Let B^- act on a non-singular variety X , and let Y be a $B^-(w)$ -invariant effective cycle in X . Then there exist B^- -invariant effective cycles $Z_1, \dots, Z_m$ such that

$$[Y]_T \in \sum_{i=1}^m \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)} \cdot [Z_i]_T$$

in $H_T^*(X)$.

Here $I(w) = \{\alpha \in \Phi^+ \mid w^{-1}\alpha \in \Phi^-\}$ is the (left) inversion set of w , and $B^-(w) = T \cdot N^-(w)$ where $N^-(w) = N^- \cap wN^-w^{-1}$.

注 5.3. When $w = w_0$ (the longest element), $B^-(w_0) = T$ and 定理 5.3 recovers Graham’s original positivity theorem [14, Theorem 3.2]. The refined version yields stronger results when $B^-(w)$ is larger than T , as the root set is restricted to $I(w)$ rather than all positive roots.

5. Grothendieck Positivity Conjecture

Inspired by the positivity phenomenon for Schubert polynomials, Gao–Xiong propose an analogous conjecture for Grothendieck polynomials.

猜想 5.2 (Grothendieck Positivity, [12, Conjecture 2.7]). For $u, v, w \in S_\infty$, consider the expansion of Grothendieck polynomials:

$$\mathfrak{G}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{G}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} \tilde{c}_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{G}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t}).$$

Then $\tilde{c}_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[\beta][t_i \ominus y_j]_{i,j \geq 1}$, where $a \ominus b := \frac{a-b}{1+\beta b}$.

注 5.4. The parameter β is a formal variable that deformation-quantizes the difference $t_i - y_j$; when $\beta = 0$, the operator $\ominus$ reduces to ordinary subtraction. Proving 猜想 5.2 would extend the Graham positivity phenomenon to the K -theoretic setting, where Grothendieck polynomials play the role of Schubert polynomials.

猜想 5.3 (Quantum Double Schubert Positivity). For $u, v, w \in S_\infty$, the product of quantum double Schubert polynomials expands as:

$$\mathfrak{G}_u^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{G}_v^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{z}) = \sum_{w \in S_n} c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q) \cdot \mathfrak{G}_w^{(q)}(\mathbf{x}; \mathbf{y})$$

with coefficients satisfying:

$$c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q) \in \mathbb{N}[y_i - z_j, q_k]_{i,j \geq 1, k \geq 1}$$

namely, polynomials in $y_i - z_j$ and quantum parameters q_k with nonnegative integer coefficients.

6. Geometric Interpretation

The triple variables $(y_i - z_j, q_k)$ arise from three sources:

- y_i : records displacement from the first Schubert variety
- z_j : records displacement from the second Schubert variety
- q_k : records quantum corrections from curve counting (Gromov-Witten invariants)

The coefficient $c_{u,v}^{w,(q)}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; q)$ can be interpreted as counting curves meeting three Schubert varieties in the quantum setting.

7. Current State

This conjecture remains open. Progress includes:

- Mihalcea's proof of positivity for two Schubert classes in equivariant quantum cohomology [28]
- Gao-Xiong's work establishing the framework for triple Schubert calculus [12]
- The full quantum double Schubert positivity conjecture is a frontier topic in algebraic geometry and representation theory

8. Remarks

The purpose of this chapter is to record this conjecture for future reference. Proving this conjecture would unify the positivity phenomena in both classical and quantum Schubert calculus.

CHAPTER 6

Equivariant Quantum Cohomology of Flag Manifolds

1. Historical Context and Motivation

The classical enumerative geometry of complex projective spaces asks: given $2k + 1$ generic points in $\mathbb{CP}^k$, how many degree- d rational curves pass through them? For $k = 1$ (curves in $\mathbb{CP}^2$), the answer is d^2 . Such enumerative problems motivated the development of Gromov-Witten invariants and quantum cohomology.

In 1995, Givental and Kim [13] established a deep connection between the quantum cohomology of complete flag manifolds and the Toda lattice, showing that the quantum cohomology ring is isomorphic to the coordinate ring of the Toda lattice phase space. Kim's 1996 paper [18] generalizes this to the equivariant setting, establishing a systematic framework for computing U_n -equivariant quantum cohomology of partial flag manifolds.

The key insight is that the equivariant theory specializes to both the ordinary quantum cohomology (by setting $c_1 = \dots = c_n = 0$) and the usual equivariant cohomology (by setting $q = 0$).

2. Flag Manifolds and Tautological Bundles

Let $F_{s_0, s_1, \dots, s_l}$ denote the manifold of all flags

$$(66) \quad 0 \subset \mathbb{C}^{s_0} \subset \mathbb{C}^{s_1} \subset \dots \subset \mathbb{C}^{s_l} = \mathbb{C}^n$$

of complex linear subspaces in $\mathbb{C}^n$ of dimensions $0 < s_0 < s_1 < \dots < s_l = n$.

定义 6.1 (Tautological bundles). For each $i = 0, 1, \dots, l$, let k_i denote the dimension of the i -th tautological bundle:

$$(67) \quad k_0 = s_0, \quad k_1 = s_1 - s_0, \quad \dots, \quad k_l = s_l - s_{l-1}.$$

The i -th tautological bundle $\mathcal{V}_i$ has fiber $\mathbb{C}^{s_i}$ over the flag, and the successive quotients $\mathcal{V}_i/\mathcal{V}_{i-1}$ have fibers $\mathbb{C}^{k_i}$.

The Chern polynomial of an m -dimensional complex vector bundle with Chern classes $c_1, \dots, c_m$ is:

$$(68) \quad x^m + c_1 x^{m-1} + \dots + c_m.$$

Denote by $P_0, P_1, \dots, P_l$ the Chern polynomials of the tautological bundles $\mathcal{V}_0, \mathcal{V}_1/\mathcal{V}_0, \dots, \mathcal{V}_l/\mathcal{V}_{l-1}$ respectively. The cohomology algebra $H^*(F_{s_0, \dots, s_l}, \mathbb{Q})$ is multiplicatively generated by the Chern classes $c_j^{(i)}$ of these bundles, with a complete set of relations given by:

$$(69) \quad P_0(x) \cdot P_1(x) \cdot \dots \cdot P_l(x) = x^n.$$

3. Quantum Multiplication

The quantum cohomology algebra of a compact Kähler manifold X is, by definition, the cohomology space equipped with a new multiplication $\star$. For cohomology classes a, b, c represented by cycles Poincaré-dual to them, the structural constant $\langle a \star b, c \rangle$ of the quantum multiplication counts holomorphic maps $\mathbb{CP}^1 \rightarrow X$ with marked points mapped to cycles a, b, c , weighted by q^d where $d = (d_1, \dots, d_l) \in H_2(X, \mathbb{Z})$ is the degree and $q^d = q_1^{d_1} \cdots q_l^{d_l}$.

注 6.1. When $q = 0$, the quantum multiplication reduces to the ordinary cup-product:

$$\langle a \star b, c \rangle|_{q=0} = \langle a \cdot b, c \rangle.$$

The parameters q_i correspond to the generators of $H_2(X, \mathbb{Z})$ represented by rational curves in the flag manifold. Specifically, if $p_i = c_1^{(i)} + \cdots + c_1^{(l)}$ denotes the first Chern class of the quotient bundle, then $q_i^{d_i}$ represents holomorphic curves C with $\int_C p_i = d_i$.

4. The Connected Fraction Formula

The key innovation in [18] is the connected fraction formula for the quantum deformation of relation eq. (69). Consider the continued fraction:

$$(70) \quad P_0 + \frac{(-1)^{k_0+1} q_1}{P_1 + \frac{(-1)^{k_1+1} q_2}{P_2 + \cdots \frac{(-1)^{k_l+1} q_l}{P_l}}}.$$

This fraction can be written unambiguously as the ratio $P(x)/Q(x)$ of polynomials of degree n and $n - s_0$, respectively. The numerator takes the form:

$$(71) \quad P(x) = x^n + \Sigma_1 x^{n-1} + \cdots + \Sigma_n,$$

where Σ_j are polynomial expressions in the Chern classes $c_j^{(i)}$ and the quantum parameters $q_1, \dots, q_l$.

定理 6.1 ([18] Theorem 1). *The quantum cohomology algebra of the flag manifold $F_{s_0, \dots, s_l}$ is multiplicatively generated by the n Chern classes $c_j^{(i)}$ and the l parameters $q_1, \dots, q_l$, satisfying the relations*

$$\Sigma_1 = 0, \quad \dots, \quad \Sigma_n = 0.$$

The Poincaré intersection pairing (a, b) between two cohomology classes represented by polynomials $a(c, q), b(c, q)$ is given by the n -dimensional residue

$$(72) \quad \langle a, b \rangle(q) = \left(\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \right)^n \oint_{|\Sigma_i|=\epsilon_i} a(c, q) b(c, q) \frac{dc_1^{(1)} \wedge \cdots \wedge dc_{k_l}^{(l)}}{\Sigma_1(c, q) \cdots \Sigma_n(c, q)}.$$

推论 6.1 ([18] Corollary to Theorem 1). *For N given generic cycles $a_1, \dots, a_N$ of real codimension 2 in the flag manifold, the number of degree d holomorphic maps*

$$(\mathbb{CP}^1, p_1, \dots, p_N) \rightarrow (F_{s_0, \dots, s_l}, a_1, \dots, a_N)$$

is equal to the residue eq. (72) with $a = a_1(c)a_2(c) \cdots a_N(c)$ and $b = 1$.

5. The Equivariant Generalization

Let U_n act on $\mathbb{C}^n$ by left multiplication. This induces an action on the flag manifold $F_{s_0, \dots, s_l}$. The U_n -equivariant cohomology of X is defined as

$$H_{U_n}^*(X) = H^*(X_{U_n}),$$

where $X_{U_n} = X \times_{U_n} EU_n$ is the associated bundle over BU_n .

Denote by $c_1, \dots, c_n$ the universal Chern classes of the principal U_n -bundle.

定理 6.2 ([18] Theorem 2). *The U_n -equivariant quantum cohomology $\mathbb{Q}[\nu_1, \dots, \nu_n]$ -algebra of the flag manifold $F_{s_0, \dots, s_l}$ is isomorphic to*

$$\mathbb{Q}[\Sigma_1^{(1)}, \dots, \Sigma_{s_l}^{(l)}, \Sigma_{11}, \dots, \Sigma_{1n}, \Sigma_1, \dots, \Sigma_k] / (\Sigma_{11} - \Sigma_1, \dots, \Sigma_{1k} - \Sigma_k),$$

where:

- $\Sigma_j^{(i)}$ are the coefficients from the Chern polynomials $P_i(x) = x^{k_i} + \Sigma_1^{(i)}x^{k_i-1} + \dots + \Sigma_{k_i}^{(i)}$ of the tautological bundles,
- Σ_{1i} denotes the power sum $c_1^i + c_2^i + \dots + c_n^i$ of the universal Chern classes, related to the elementary symmetric polynomials via Newton's identities,
- the relations $\Sigma_{1i} - \Sigma_i = 0$ connect the equivariant generators to the ordinary ones.

The equivariant Poincaré pairing is given by the residue

$$(73) \quad (a, b)(q, c_1, \dots, c_n) = \left(\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \right)^n \oint_{|\Sigma_i - c_i| = \epsilon_i} ab \frac{\bigwedge_{i=0}^l \bigwedge_{j=1}^{k_i} dc_j^{(i)}}{\prod_{m=1}^n (\Sigma_m(c, q) - c_m)}.$$

注 6.2. The original paper contains transcription errors in the statement (the notation $\mathbb{Q}[\nu, \dots, \nu]$ is clearly corrupted). The interpretation above follows the mathematical content: the ring is generated by the Chern class generators of the tautological bundles together with the universal Chern classes of U_n , subject to relations that specialize to the non-equivariant case when $c_1 = \dots = c_n = 0$.

The key property is that by setting $c_1 = \dots = c_n = 0$, we recover the non-equivariant quantum cohomology of 定理 6.1. By setting $q = 0$, we obtain the usual equivariant cohomology.

6. The Three Fundamental Properties

Kim establishes three fundamental properties of equivariant quantum cohomology that allow computation and specialization between different settings.

引理 6.1 ([18] Lemma, Properties of Equivariant Quantum Cohomology). *Let G be a connected compact Lie group acting on a generalized flag variety X . Then there is a $\mathbb{Z}$ -graded equivariant quantum cohomology algebra $QH_G^*(X, \mathbb{Q})$ that is $H_G^*(X, \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[q]$ as a free $H^*(BG, \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[q]$ -module. The algebra has the following properties:*

6.1. Product Rule. *Let G' and G'' be connected compact Lie groups with actions on X' and X'' respectively. Then*

$$(74) \quad QH_{G' \times G''}^*(X' \times X'', \mathbb{Q}) \cong QH_{G'}^*(X', \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} QH_{G''}^*(X'', \mathbb{Q}).$$

6.2. Restriction Rule. *Let G' be a connected Lie subgroup of a connected compact Lie group G , with X a G -space. Then, as $H^*(BG', \mathbb{Q})$ -algebras,*

$$(75) \quad QH_{G'}^*(X, \mathbb{Q}) \cong QH_G^*(X, \mathbb{Q}) \otimes_{H^*(BG)} H^*(BG').$$

6.3. Induction Rule. *Let G' be a connected Lie subgroup of G , and let G' act on Y . Define $X := G \times_{G'} Y$, which has the induced G -action. If X becomes a generalized flag manifold with holomorphic quotient maps $X \rightarrow Y$ and $X \rightarrow G/G'$, then, as $H^*(BG, \mathbb{Q})$ -algebras,*

$$(76) \quad QH_G^*(X, \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}[q, q']} \mathbb{Q}[q] \cong QH_{G'}^*(Y, \mathbb{Q}),$$

where q (resp. q') is the formal multi-variable for a suitable basis of $H_2(Y, \mathbb{Z})$ (resp. $H_2(G/G', \mathbb{Z})$).

These properties are proved in Section 4 of [18] using the geometry of stable maps and the fibration $X_{G'} \rightarrow BG'$.

注 6.3 (Explanation of the Suitable Basis). *The suitable basis of $H_2(X, \mathbb{Z})$ consists of elements represented by rational curves in X . Let $X = G/P$ where G is a complex Lie group and P is a parabolic subgroup containing a Borel subgroup B . Let P' be a parabolic subgroup containing P with exactly one more root than P . Then the fibers of $G/P \rightarrow G/P'$ are rational curves, each representing an element of $H_2(X, \mathbb{Z})$. Varying the choice of P' among all such parabolic subgroups provides the basis.*

注 6.4 (Degenerating Leray Spectral Sequence). *In the induction setting $X = G \times_{G'} Y$, the Leray spectral sequence of the fibration $X \rightarrow Y$ degenerates, giving:*

$$H_2(X, \mathbb{Z}) \cong H_2(Y, \mathbb{Z}) \oplus H_2(G/G', \mathbb{Z}).$$

Under this identification, the suitable basis of $H_2(X)$ decomposes into the suitable basis of $H_2(Y)$ and a basis of $H_2(G/G')$. This decomposition explains the appearance of the two formal variables q and q' in the induction formula eq. (76).

7. From Theorem 2 to Theorem 1: Specialization

A key achievement of [18] is deducing 定理 6.1 from 定理 6.2 via two fundamental specializations:

7.1. Specialization (a): Non-Equivariant Quantum Cohomology. The restriction rule eq. (75) shows that when we mod out by the G -characteristic classes (i.e., set $c_1 = \cdots = c_n = 0$), the equivariant quantum cohomology becomes the ordinary non-equivariant quantum cohomology:

$$QH_{U_n}^*(F_{s_0, \dots, s_l}) \otimes_{H^*(BU_n)} \mathbb{Q} \cong QH^*(F_{s_0, \dots, s_l}).$$

This is because the restriction map $H^*(BU_n) \rightarrow \mathbb{Q}$ sends all Chern classes to zero.

7.2. Specialization (b): Usual Equivariant Cohomology. When we set $q = 0$ (i.e., consider only degree-zero maps, which are constant maps), the quantum multiplication reduces to the classical multiplication. The definition of equivariant quantum cohomology algebras given in Subsection 3.3 shows that:

$$QH_G^*(X) \parallel_{q=0} = H_G^*(X),$$

the ordinary equivariant cohomology.

Combining these two specializations with the induction and product rules, Kim proves Theorem 1 as the specialization of Theorem 2 at $c_1 = \cdots = c_n = 0$. The connected fraction formula eq. (70) arises from applying these rules to reduce the computation to Grassmannians, where the quantum cohomology was already known (Siebert-Tian, Witten).

7.3. The Strategy for Flag Manifolds. Kim's strategy for computing the quantum cohomology of general flag manifolds is:

- (1) Use the product rule to reduce products of flag manifolds to individual factors.
- (2) Use the induction rule to build up flag manifolds from simpler ones (Grassmannians).
- (3) Use the restriction rule to relate equivariant and non-equivariant quantum cohomology.
- (4) For Grassmannians $F_{k,n}$, use the known results of Witten and Siebert-Tian.

This hierarchy of computations, combined with the explicit formulas for the tautological bundles, yields the connected fraction formula.

8. Gromov-Witten Classes

The foundation of quantum cohomology is the theory of Gromov-Witten classes. Let $\overline{\mathcal{M}}_n(X, d)$ denote the moduli space of stable maps of degree $d \in H_2(X, \mathbb{Z})$ from a genus zero curve with n ordered marked points to X .

定义 6.2 ([18] Definition in Section 3.1). *For a generalized flag variety X , the Gromov-Witten class*

$$I_{n,d}^X : H^*(X)^{\otimes n} \rightarrow H^*(\overline{\mathcal{M}}_n(X, d))$$

is defined by

$$(77) \quad I_{n,d}^X(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) := (\pi^X)_*(ev^X)^*(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n),$$

where $\pi^X : \overline{\mathcal{M}}_n(X, d) \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_n$ and $ev^X : \overline{\mathcal{M}}_n(X, d) \rightarrow X^n$ are the projection and evaluation maps respectively.

The moduli space $\overline{\mathcal{M}}_n(X, d)$ has the “right” dimension (as noted in [18]):

$$\dim \overline{\mathcal{M}}_n(X, d) = \int_d c_1(T_X) + \dim X + n - 3.$$

9. The Splitting Axiom

The associativity of quantum multiplication follows from the splitting axiom, which describes how Gromov-Witten classes behave under gluing of stable curves.

Let $\varphi_S : \overline{\mathcal{M}}_{n_1+1} \times \overline{\mathcal{M}}_{n_2+1} \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_n$ be the morphism associated with an ordered partition $S = (S_1, S_2)$ where $S_1 \amalg S_2 = \{1, \dots, n\}$.

The splitting axiom states that for the Poincaré-dual class $\sum_{i,j} \eta^{i,j} \alpha_i \otimes \beta_j$ of the diagonal $\Delta \subset X \times X$:

$$(78) \quad \begin{aligned} & \varphi_S^*(I_{n,d}^X(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n)) \\ &= \sum_{d=d_1+d_2} \sum_{i,j} I_{n_1+1,d_1}^X \left(\left(\bigotimes_{k_1 \in S_1} a_{k_1} \right) \otimes \alpha_i \right) \eta^{i,j} \otimes I_{n_2+1,d_2}^X \left(\beta_j \otimes \left(\bigotimes_{k_2 \in S_2} a_{k_2} \right) \right). \end{aligned}$$

In particular, for $n = 4$, the splitting axiom gives the associativity condition:

$$(79) \quad \begin{aligned} & \sum_{d=d_1+d_2} \sum_{i,j} I_{3,d_1}^X(a \otimes b \otimes \alpha_i) \eta^{i,j} I_{3,d_2}^X(\beta_j \otimes c \otimes d) \\ &= \sum_{d=d_1+d_2} \sum_{i,j} I_{3,d_1}^X(b \otimes c \otimes \alpha_i) \eta^{i,j} I_{3,d_2}^X(\beta_j \otimes a \otimes d). \end{aligned}$$

This identity is proved using the fact that $\overline{\mathcal{M}}_4 = \mathbb{CP}^1$.

10. Equivariant Gromov-Witten Classes

The equivariant version follows by replacing X with $X_G = X \times_G EG$ and BG with BG .

定义 6.3 ([18] Definition in Section 3.3). *Let X have a continuous G -action with G connected and compact. The equivariant Gromov-Witten class*

$$I_{n,d}^{X_G} : H_G^*(X)^{\otimes n} \rightarrow H^*(\overline{\mathcal{M}}_n) \otimes_{\mathbb{Q}} H^*(BG)$$

is defined by

$$(80) \quad I_{n,d}^{X_G}(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) := \pi_*^{X_G}(ev^{X_G})^*(a_1 \otimes \cdots \otimes a_n),$$

where $a_i \in H_G^*(X)$.

The equivariant quantum cohomology module $H_G^*(X) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[q]$ has a unique multiplication characterized by:

$$(81) \quad \langle a_1 \cdot a_2, a_3 \rangle = \sum_d q^d I_{3,d}^{X_G}(a_1, a_2, a_3),$$

where $\langle, \rangle$ is the q -linear expansion of the equivariant Poincaré pairing.

The equivariant splitting axiom holds with all tensor products arising from $H^*(BG)$ -module structures. The key observation is that all maps in the proof of the non-equivariant splitting property are (diagonally) equivariant.

定理 6.3 ([18] Section 3.3). *The equivariant quantum cohomology multiplication $QH_G(X)$ is defined analogously to the non-equivariant case. The associativity follows from the equivariant splitting property for $n = 4$.*

When G is trivial, the equivariant quantum cohomology reduces to ordinary quantum cohomology. Since $H^*(X)$ and $H^*(BG)$ are generated by even degree classes, $H_G^*(X) = H^*(X) \otimes_{\mathbb{Q}} H^*(BG)$ as linear spaces, and $QH_G^*(X)$ is a free $H^*(BG) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}[q]$ -module.

11. Relation to Toda Lattice

For complete flag manifolds $F_{1,2,\dots,n}$, the polynomials $\Sigma_1(c, q), \dots, \Sigma_n(c, q)$ turn out to be Poisson-commuting conservation laws of the Toda lattice. This remarkable connection, established in Givental-Kim [13], shows that the quantum cohomology ring is isomorphic to the coordinate ring of the Toda lattice phase space.

The Toda lattice is a classical integrable system describing particles on a line with exponential interactions. Its phase space has a Poisson structure, and the quantities Σ_i are independent integrals of motion that Poisson-commute. The quantum cohomology encodes this structure: the multiplication $\star$ on $H^*(F_{1,2,\dots,n})$ corresponds to the Poisson bracket at the classical level, and the quantum parameters q_i deform this structure.

The significance of this connection includes:

- It provides a computable system: the Toda lattice can be solved explicitly using algebraic methods
- It connects enumerative geometry (counting rational curves) with classical mechanics
- It suggests deep relationships between quantum cohomology and the Langlands program

Specifically, the classical limit ($q = 0$) corresponds to the Poisson structure of the Gelfand-Dikii hierarchy, while the quantum deformation introduces the quantum parameters q_i as deformation coordinates.

12. Historical Remarks

The results in this chapter represent a synthesis of several threads in algebraic geometry and symplectic topology:

- Gromov [15] introduced pseudo-holomorphic curves in symplectic manifolds
- Floer [8] developed quantum cohomology for symplectic manifolds
- Kontsevich and Manin [25] established the axioms of Gromov-Witten invariants
- Astashkevich-Sadov [3] and Kim [17] independently conjectured the formula for flag manifolds
- Ciocan-Fontanine gave the first proof for complete flag manifolds $F_{1,2,\dots,n}$ using a different method
- Kim [18] provided the systematic equivariant framework that works for partial flag manifolds
- Lu also proved Theorem 2 independently using “vertical quantum cohomology” introduced by Astashkevich-Sadov [3] (see [18, Remark 2]).

The connection to the Toda lattice, established in Givental-Kim [13], is particularly significant: the quantum cohomology ring of the complete flag manifold is isomorphic to the coordinate ring of the Toda lattice phase space. This places quantum cohomology within the framework of integrable systems, where the polynomials $\Sigma_i(c, q)$ appear as Poisson-commuting conservation laws. This relationship has been further developed in the context of mirror symmetry and geometric Langlands correspondence.

The theory continues to develop through connections to integrable systems, mirror symmetry, and representation theory.

附录：问答记录

本节记录学习 Schubert Polynomials 相关论文过程中的问答与思考。

12.1. 为何限制到 $GL_m(\mathbb{C})$. 问：在证明 Schubert 多项式 positivity 时，为什么可以将一般约化群 G 限制到 $G = GL_m(\mathbb{C})$?

答：

归约技术的底层逻辑：

- (1) **嵌入保持胞腔结构**：任何约化群 G 都可以嵌入到某个 $GL_m(\mathbb{C})$ 中，嵌入是单的且是代数群态射。旗流形 G/P 通过此嵌入嵌入到 GL_m/P' 中，Schubert 胞腔的闭包关系被保持：

$$\overline{B^-\pi B/P} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P} \iff \overline{B^-\pi B/P'} \subseteq \overline{B^-\sigma B/P'}$$

- (2) **多项式代表元的函子性**：由 [2, Theorem 10.6.4]，类 $[\overline{B^-\pi B/B}]_T$ 由双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_\pi(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 表示。当限制到 GL_m 时，这个代表元关系保持。
- (3) **Positivity 的稳健性**：Graham positivity 猜想涉及 Schubert 多项式展开系数的非负性。这个性质在嵌入下保持——如果一般群的情形有 positivity，则其 GL_m 实现也有 positivity；反之如果 GL_m 情形有 negativity，通过嵌入的逆映射可以构造反例。

技术便利性： $GL_m(\mathbb{C})$ 有明确的多项式基 (Schubert 多项式)，而一般约化群没有这么好的多项式代表元系统。

12.2. 为何使用 S_∞ 而非 S_n . 问：在展开公式 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \mathfrak{S}_w$ 中，为何求和使用 $w \in S_\infty$ 而不是 $w \in S_n$?

答：

核心原因：Schubert 多项式的稳定性 (Stability)

- (1) **S_∞ 是所有有限对称群的并集**： $S_\infty = \bigcup_{n=1}^\infty S_n$ 。每个置换 $w \in S_\infty$ 只有有限多个非平凡位置，即存在 N 使得 $w \in S_N$ 且对所有 $n \geq N$ 有 w 在 S_n 中。
- (2) **Schubert 多项式的嵌入性**：对于 $m > n$ ， $S_n \subset S_m$ ，且 $\mathfrak{S}_w^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = \mathfrak{S}_w^{(m)}(x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0)$ 。即 S_m 中的 Schubert 多项式在变量 $x_{n+1} = \dots = x_m = 0$ 时限制到 S_n 的形式。
- (3) **结构常数的稳定性**：当 n 足够大时（通常 $n \geq \ell(u) + \ell(v)$ ），展开系数 $c_{u,v}^w$ 与 n 无关。这意味着在 S_∞ 中定义的系数自然地在所有 S_n 中有效。
- (4) **商空间的自然语言**：从旗流形的角度看， $Fl_\infty(\mathbb{C}) = \varinjlim Fl_n(\mathbb{C})$ 是所有有限旗流形的余极限。在稳定极限下研究 Schubert calculus 更简洁、更本质。

技术细节：虽然 $u, v \in S_n$ ，但乘积 $\mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v$ 可能涉及长度超过 n 的置换 w 。使用 S_∞ 避免了人为的截断，使得公式在所有 n 下统一有效。

12.3. S_∞ 的定义与直观理解. 问: S_∞ 定义中的 $\cup$ (并集记号) 是什么意思?

答:

并集 $\cup$ 的含义: 这是集合论中的记号, $\bigcup_{n=1}^\infty S_n$ 表示把所有 $S_1, S_2, S_3, \dots$ 合并成一个大集合:

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots$$

直观理解:

- S_n 只包含长度 $\leq n$ 的置换, 即 n 元置换
- S_∞ 包含所有有限长度的置换, 即任意有限支撑的置换

具体例子:

- S_3 中的元素: $(123), (213), (132), (231), (312), (321)$
- S_4 中的元素: $(1234), (2134), \dots, (4321)$
- S_∞ 中的元素可以形如 $(3, 1, 4, 2, 5, 7, 6)$ ——这是一个在第 6 位之后就没有变化的置换, 实际上只涉及了前 7 个位置

为什么需要 S_∞ ? 在展开公式

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

中, 乘积结果可能涉及比 u, v 更大编号的置换。用 S_∞ 可以统一处理所有有限置换, 避免编号的麻烦。

12.4. Skew 除差算子与除差算子的关系. 问: Skew 除差算子和除差算子有什么关联和区别?

答:

除差算子 (divided difference operators) 是 Schubert calculus 的核心工具, 用于递归定义 Schubert 多项式。Skew 除差算子可以理解为两个除差算子的“商”, 在展开系数计算中很重要。

1. 基本置换 s_i : 在对称群 S_n 中, s_i ($i = 1, \dots, n-1$) 表示交换位置 i 和 $i+1$ 的基本置换。

2. 基本除差算子 $\partial_i = \partial_{s_i}$: 对于 $i = 1, \dots, n-1$, ∂_i 定义为

$$\partial_i(f) = \frac{f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i+1}, x_i, \dots, x_n)}{x_i - x_{i+1}}$$

Skew 除差算子 $\partial_{w/v}$: 定义为 $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$, 其中 ∂_v^{-1} 是 ∂_v 的逆算子。这允许我们“撤销”一个除差算子的作用, 从而定义更一般的组合。

为什么这样定义? 这个定义源于 Schubert calculus 中展开系数的表示。当我们想将某个多项式展开为 Schubert 多项式的线性组合时, Skew 除差算子提供了一种系统的计算方法。

12.5. 逆除差算子的定义. 问: 逆除差算子是如何定义的?

答:

逆除差算子 ∂_i^{-1} 是 ∂_i 的逆算子, 即满足 $\partial_i \circ \partial_i^{-1} = \partial_i^{-1} \circ \partial_i = \text{id}$ (恒等算子)。

如何定义 ∂_i^{-1} ? 由于 ∂_i 不是双射, 其逆算子需要通过其他方式定义:

方式一: 作为算子的形式逆 将 ∂_i^{-1} 视为一个形式算子, 其满足 $\partial_i \partial_i^{-1} = 1$ 。这在组合数学中常用于生成函数的计算。

方式二: 通过多项式商环 在多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 中, ∂_i 的像包含所有对称多项式, 因此 ∂_i^{-1} 可以理解为在商环中的逆。

在 Skew 除差算子中的作用： $\partial_{w/v} = \partial_w \circ \partial_v^{-1}$ 中的 ∂_v^{-1} 就是逆除差算子。它允许我们“撤销”一个除差算子的作用，从而定义更一般的组合。

12.6. 双重与三重 Schubert 多项式的区别. 问：双重 Schubert 多项式和三重有什么区别，为什么叫 x 重？

答：

“几重”指的是变量组的数量，不是幂次。

双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$ ：有 2 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$ ：来自 Schubert 类的坐标
- $y = (y_1, \dots, y_n)$ ：来自 torus T 作用（等变量修正）

三重 Schubert 多项式：有 3 组变量

- $x = (x_1, \dots, x_n)$
- $y = (y_1, \dots, y_n)$
- $t = (t_1, \dots, t_n)$

在论文中，研究的是乘积 $S_u(x; y) \cdot S_v(x; t)$ 展开为 $\sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$ 的系数。这里的系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ 是关于 y 和 t 的多项式，就是“三重”变量集的来源。

12.7. 等变量子上同调类的定义. 问：等变量子上同调类是如何定义的？

答：

等变量子上同调是结合了群作用的上同调理论。其核心思想是将空间的拓扑信息与群作用的不变量结合起来。

1. 定义：设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 torus（即 n 维复环面）。空间 X 上的 T -等变量子上同调定义为：

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

其中 ET 是 T 的分类空间， $X \times_T ET$ 是 X 与 ET 的纤维积。

2. 几何直观： ET 是一个无穷维的复流形，满足 T 在 ET 上的作用是自由的。 $X \times_T ET$ 可以理解为把每条轨道 $T \cdot x$ 压缩成一点。

3. Schubert 类：在旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中，每个 Schubert 胞腔 $\mathcal{X}(w)$ 对应一个同调类 $[\mathcal{X}(w)]$ 。其等变量子类 $[\mathcal{X}(w)]_T \in H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 包含了更多关于 torus 作用的信息。

4. 双重 Schubert 多项式的来源： $[\mathcal{X}(w)]_T$ 作为多项式代表元就是双重 Schubert 多项式 $S_w(x; y)$ 。

12.8. Lascoux-Schützenberger 型代表元. 问：Lascoux-Schützenberger 型代表元是如何定义的？

答：

Lascoux-Schützenberger 型代表元是旗流形上 Schubert 类的一种特殊的多项式代表元，由法国数学家 Alain Lascoux 和 Marcel-Paul Schützenberger 在 1980 年代引入。

1. 递归定义：Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 递归定义为：

- $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = x_1^{n-1} x_2^{n-2} \cdots x_{n-1}$ ，其中 w_0 是最长置换
- 如果 w 不是最长置换，设 i 是 w 的最后一个 descent，则 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}) = \partial_i(\mathfrak{S}_{ws_i}(\mathbf{x}))$

2. 双重 Schubert 多项式：引入第二组变量 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ 后，双重 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ 定义为：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = \sum_{u \leq w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \cdot \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w(i)})$$

3. 为什么需要双重版本？等变量子上同调类 $[\mathcal{X}(w)]_T$ 需要额外的参数来编码 torus 作用的信息，这些信息由 y 变量捕获。

12.9. ET 为什么是奇数维球面的极限。问：ET 定义中的“高维球面极限”是什么含义？为什么要用极限？

答：

ET 需要同时满足两个互相矛盾的条件：

- (1) **自由作用**：群 T 作用在上面不能有任何不动点
- (2) **可缩性**：拓扑上要像一个点，没有“洞”

为什么不能用有限维球面？有限维球面 S^k 有洞，不是可缩的。例如 S^3 有一个 3 维的“洞”。

极限的含义：

$$S^1 \subset S^3 \subset S^5 \subset \dots \subset S^{2m+1} \subset \dots \rightarrow S^\infty$$

在 S^3 中，有 3 维洞；在 S^5 中，3 维洞被填上，但产生 5 维洞；在 S^{2m+1} 中，所有低于 $2m+1$ 维的洞都被填平；当 $m \rightarrow \infty$ 时，洞被推向无穷高维。对于任何有限维观测者（上同调理论）， S^∞ 看起来就像没有任何洞——它是可缩的！

为什么是奇数维？因为 S^{2m+1} 可以嵌入 $\mathbb{C}^{m+1}$ 作为单位球面，而 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ 上的作用是自由的。

12.10. Torus 作用与分类空间 ET。问：T 作用是什么概念？为什么 T 在 $X \times ET$ 上作用是自由的？

答：

T 是 torus $(\mathbb{C}^\times)^n$ ，是一个群。T 在空间上的作用 (**action**) 指的是：

- 对每个 $t \in T$ 和点 $x \in X$ ，定义了一个“移动” $t \cdot x$
- 这个移动满足群性质： $t_1 \cdot (t_2 \cdot x) = (t_1 t_2) \cdot x$

为什么自由？关键：ET 上的作用是自由的——除了单位元，没有任何 t 能让 $t \cdot e = e$ 。
对角作用 (diagonal action) 定义为：

$$t \cdot (x, e) = (t \cdot x, t \cdot e)$$

即使 x 是 X 中的不动点 ($t \cdot x = x$)， ET 上的点 e 在 t 作用下必定移动，所以 (x, e) 不会被任何非单位元 t 固定。

例子：地球仪 + 旋转的 ET。即使盯着北极点看，ET 分量却在旋转 → 没有点能保持不动 → 作用自由！

12.11. 等变量子上同调与量子同调的区别。问： $H^*(X \times_T ET)$ 是怎么定义的？是量子同调吗？

答：

不是量子同调！这是等变量子上同调 (equivariant cohomology)。

定义：

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET)$$

量子同调 $QH^*(X)$ 是另一种东西：

- 需要辛流形上的 Gromov-Witten 不变量来定义
- 与计数曲线有关
- 与等变量上同调不同

在 Schubert calculus 中：

- **等变量子上同调：**研究旗流形 Fl_n 的 $H_T^*(Fl_n)$ ，用双重 Schubert 多项式表示

- **量子同调**：研究 Grassmannian $Gr(k, n)$ 的量子同调 $QH^*(Gr(k, n))$ ，用量子 Schubert 多项式表示

12.12. Hilbert 第十五问题与 Schubert 演算. 问：Hilbert 第十五问题与 Schubert 演算有什么关系？

答：

Hilbert 第十五问题是 Hilbert 于 1900 年在巴黎国际数学家大会上提出的 23 个问题中的第 15 个，原文表述为：“把 Sophus Lie 的思想——即连续变换群的概念——应用于分析中的问题，特别是关于用全纯函数定义不变量的问题——建立在严密的数学基础之上。”

Schubert 演算是由德国数学家 Hermann Schubert 在 19 世纪末发展的一套计算代数几何交点个数的方法。Schubert 演算的核心问题是：给定三个 Schubert 类 $\sigma_u, \sigma_v, \sigma_w$ ，它们的乘积展开系数（即 **Schubert 结构常数**） $c_{u,v}^w$ 如何计算？

几何上， $c_{u,v}^w$ 计数的是旗流形中三个 Schubert 胞腔的交点个数。特别地， $c_{u,v}^w \in \mathbb{N}$ 是非负整数——这就是 Schubert 结构常数的**正性**（positivity）。

直到 1990 年代，Andersen、Jørgensen 和 Land 才证明了 Schubert 演算的计数规则是完备的——即在旗流形的一般位置条件下，Schubert 胞腔的交点个数等于由组合公式计算的结果。

12.13. S_∞ 的例子. 问： S_∞ 可以举个例子吗？

答：

S_n 是 n 个元素 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的对称群。例如：

- $S_1 = \{1\}$ （恒等置换）
- $S_2 = \{12, 21\}$ （2 个置换）
- $S_3 = \{123, 132, 213, 231, 312, 321\}$ （6 个置换）

S_∞ 就是把所有 $S_1, S_2, S_3, \dots$ 合并成一个无限集合：

$$S_\infty = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots = \{\text{所有有限的置换}\}$$

举例： $w = (3, 1, 4, 2, 5, 5, \dots) \in S_\infty$ 表示：前 4 位交换，其余位置不变。

注意： S_∞ 不是无限阶群，而是一个“余有限”的并集——它只包含有限支撑的置换（即只有有限多个位置不是恒等的）。

12.14. 量子上同调的定义. 问：介绍量子上同调的定义。

答：

量子上同调 (Quantum Cohomology) 是在普通上同调基础上引入曲线计数的重要推广。

核心思想：普通上同调 $H^*(X)$ 计数的是 X 上子簇的相交个数。而量子上同调 $QH^*(X)$ 进一步考虑**虚拟有理曲线**的个数。

定义：设 X 是光滑复流形， $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 表示曲线类。量子上同调的乘法定义为：

$$[\alpha] \star [\beta] = \sum_{\beta} q^\beta \langle [\alpha], [\beta], [\gamma] \rangle_{0,3,\beta} [\gamma]$$

与普通上同调的区别：

- 普通上同调： $\sigma_u \cdot \sigma_v = \sum_w c_{u,v}^w \sigma_w$
- 量子上同调： $\sigma_u \star \sigma_v = \sum_{w,\beta} q^\beta c_{u,v}^w(\beta) \sigma_w$

区别在于系数 $c_{u,v}^w(\beta)$ 不仅依赖于子簇，还依赖于连接它们的**曲线类** β 。

12.15. Theorem 1.1 的例子: Triple Schubert Positivity. 问: Theorem 1.1 (Triple Schubert Positivity) 的例子是什么?

答:

Theorem 1.1 (Triple Schubert Positivity) 设 $u, v \in S_\infty$ 满足 separated descents 条件, 则

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_w c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t)$$

其中 $c_{u,v}^w(y, t) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]$ 是 y 和 t 的正系数多项式。

例子: 在 S_3 中验证 separated descents 情形

设置: 取 $n = 3$, 变量为 x_1, x_2, x_3 和两组额外变量 y_1, y_2, y_3 与 t_1, t_2, t_3 。

取

$$u = 213 \quad (\text{Des}(u) = \{1\}), \quad v = 231 \quad (\text{Des}(v) = \{2\})$$

则 $\max \text{Des}(u) = 1 \leq \min \text{Des}(v) = 2$, 满足条件!

在 S_3 中, 已知 Schubert 多项式 (由除差算子递推定义):

$$\mathfrak{S}_{123} = 1, \quad \mathfrak{S}_{213} = x_1, \quad \mathfrak{S}_{132} = x_1 + x_2$$

$$\mathfrak{S}_{231} = x_1 x_2, \quad \mathfrak{S}_{312} = x_1 x_2, \quad \mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2$$

双重 Schubert 多项式的性质: $S_w(x; 0) = \mathfrak{S}_w(x)$, $S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^n (x_i - y_i)$ 。

对于 $w = 321$ (最长置换), $S_{321}(x; y) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)(x_3 - y_3)$ 。

取 $u = 213$, $v = 231$ (满足 separated descents)。展开后, 各项系数都是 y 和 t 的正系数多项式 (如 $y_2 t_3$ 等), 验证了正性。

为什么需要 separated descents 条件? Separated descents 条件确保了 u 和 v 的“几何位置”足够分离, 使得乘积展开具有良好性质。

12.16. Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2. 问: 原文中 Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2?

答:

根据论文原文 Section 2.3 末尾的 Proof of Corollary 1.2:

关键等式 (来自 Samuel 或 Fan-Guo-Xiong):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{x})$$

代入特殊情况 (取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$):

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) = c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x})$$

由 Theorem 1.1:

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$$

取 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$, 则 $c_{u,v}^w(\mathbf{0}, \mathbf{x}) \in \mathbb{N}[x_i]_{i \geq 1}$

结论:

$$\partial_{w/v} \mathfrak{S}_u(\mathbf{x}) \in \mathbb{N}[\mathbf{x}]$$

意义: Corollary 1.2 就是 **Kirillov 猜想**: skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时, 系数是非负的。

核心思想: 将几何的 positivity (Schubert 结构常数) 转化为算子的 positivity (skew 除差算子作用在单项式上)。

12.17. Knutson-Tao (2003) 展开系数的几何意义. 问: Knutson-Tao (2003) 给出了展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的几何意义, 是什么?

答:

Knutson-Tao 在 2003 年的论文中给出了展开系数的几何解释。设

$$c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) = [\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w]$$

其中:

- $\overline{B^{-u}B/B}$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 中由置换 u 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- $\overline{B^{-v}B/B}$ 是由置换 v 决定的 Schubert 胞腔的闭包
- T^w 是由置换 w 决定的 T -invariant 子流形

几何含义: 系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 计数的是旗流形中三个 T -不变闭链的相交点数 (带权重)。这解释了为什么展开系数必为非负整数——在一般位置下, 相交运算是横截的 (transverse), 相交点数是良定义的非负整数。

为什么是正系数多项式? 当我们把等变量修正 (y, t) 考虑进来时, 系数 $c_{u,v}^w(y, t)$ 不仅计数交点个数, 还会计入 torus 权重, 这产生了 $(t_i - y_j)$ 形式的正系数多项式。

12.18. Gao-Xiong 与 Knutson-Tao 解释的不同. 问: 本文建立的是系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 的”新”几何解释, 这与 Knutson-Tao 给出的解释有何不同?

答:

核心区别在于研究框架和几何对象的选择:

(1) 研究框架不同

- **Knutson-Tao (2003):** 研究 普通上同调 中的相交问题。系数 $c_{u,v}^w$ 计数的是 Schubert 胞腔在普通旗流形中的几何相交点数。
- **Gao-Xiong (2025):** 基于 等变量子上同调 (equivariant cohomology) 框架。研究旗流形在 Borel 构造 $Fl_n \times_T ET$ 中的相交, 这自然产生了 $\mathbf{y}, \mathbf{t}$ 变量。

(2) 几何对象不同

- **Knutson-Tao:** 研究 T -不变子簇的相交, 即

$$\overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \cap T^w$$

- **Gao-Xiong:** 研究 B^- -轨道的闭合之间的横截相交, 即

$$\tau \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$$

其中 τ 是一个特殊排列, 用来移动轨道位置使其产生横向相交。

Gao-Xiong 的关键观察是 (见 Lemma 2.5):

$$\tau \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \text{ 是 proper 且横截的}$$

几何直觉: Knutson-Tao 把系数理解为”旗流形中的交点个数”, 而 Gao-Xiong 把系数理解为” B^- -轨道闭合的等变相交类”。后者通过 Borel 构造将问题提升到等变量子上同调, 自然地解释了 $t_i - y_j$ 多项式的出现。

12.19. Graham Positivity 中 Grassmannian 限制的作用. 问: 在 Graham Positivity Theorem 中, 为什么要求 u, v 分别是 k_1 -Grassmannian 和 k_2 -Grassmannian 排列?

答:

1. k -Grassmannian 排列的几何意义: 一个 k -Grassmannian 排列 w 对应 Grassmannian 流形 $Gr(k, n)$ 中的一个 Schubert 胞腔。

定义要求:

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad \text{且} \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n)$$

几何上，这意味着 w 的下降点集合 $\text{Des}(w)$ 恰好是 $\{k\}$ ——只有一个 descent，发生在位置 k 。

2. k_1, k_2 的作用： k_1 和 k_2 标记了两个 Grassmannian 的“维数”——它们决定了对应的 Schubert 类分别位于哪种 Grassmannian 流形中。

3. 为什么正性依赖于 Grassmannian 条件？当 u, v 都是 Grassmannian 时，它们的 Schubert 多项式可以因子化为 (factorial) Schur 函数：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_\lambda(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

Schur 函数的乘法规则是 Littlewood-Richardson 规则：

$$s_\mu \cdot s_\nu = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^{\lambda} s_{\lambda}$$

其中结构常数 $c_{\mu\nu}^{\lambda}$ 是 **Littlewood-Richardson 系数**——非负整数！

这就是正性的代数来源。

12.20. Littlewood-Richardson 系数为何非负。问：Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^{\lambda}$ 为什么非负？

答：

Littlewood-Richardson 系数 $c_{\mu\nu}^{\lambda}$ 计数的是特定的半标准 Young 表 (SSYT) 的个数。根据定义，它是满足以下条件的填法个数：

- (1) 形状为 λ/μ (斜 Young 表)
- (2) 权重为 ν (每种数字 i 出现 ν_i 次)
- (3) 行严格递增，列非递减 (SSYT 条件)

因为是计数问题，所以结果必为非负整数。这建立了正性的组合学来源。

当设置 $\mathbf{y} = \mathbf{t} = 0$ 时，因子化 Schur 函数退化为普通 Schur 函数，乘积展开系数仍是 Littlewood-Richardson 系数，自然非负。

12.21. 什么是 Schur 函数。问：Schur 函数是什么？为什么它在 Grassmannian Schubert calculus 中如此重要？

答：

定义：Schur 函数 $s_{\lambda}(x_1, \dots, x_n)$ 是由分拆 $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0)$ 索引的齐次对称多项式，次数为 $|\lambda| = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$ 。

组合定义 (半标准 Young 表)：

$$s_{\lambda}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{T \in \text{SSYT}(\lambda)} x^{\text{wt}(T)}$$

与 Grassmannian 的联系：当 w 是 k -Grassmannian 排列时，其双重 Schubert 多项式可以写成：

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = s_{\lambda^{(k)}}(\mathbf{x}/\mathbf{y})$$

为什么正性来自 Schur 函数？关键性质——Littlewood-Richardson 规则：两个 Schur 函数的乘积展开系数是非负整数：

$$s_{\mu} \cdot s_{\nu} = \sum_{\lambda} c_{\mu\nu}^{\lambda} s_{\lambda}, \quad c_{\mu\nu}^{\lambda} \in \mathbb{N}$$

这就是 Graham Positivity 的代数基础！

12.22. Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义. 问：在 Graham Positivity 定理中，为什么说展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是 $t_j - y_i$ 的非负整数系数多项式？展开式中明明有负项？

答：

关键澄清：展开式 $x_1x_2 - x_1t_2 - y_2x_2 + y_2t_2$ 是以单项式 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开，这不是 Graham Positivity 关心的形式。

Graham Positivity 定理的正确形式：

$$\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t}) = \sum_w c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \cdot \mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$$

这里的 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 是基 **Schubert 多项式**，系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 是关于 $t_j - y_i$ 的多项式。

两种不同的“基”：

- 以 $\{x_i, y_i, t_i\}$ 为基的展开：有负项
- 以 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 为基的展开：系数非负

原笔记中的例子确实不完整。更严谨的处理需要使用更高级的组合恒等式（如 bumpless pipe dreams）。核心要点是：Graham Positivity 保证存在这样的分解，但具体写出每一项需要详细的计算。

12.23. 第一章第三节的定理脉络：三层定理与三层引理. 问：第一章第三节“主要定理的证明”开头应该怎样梳理三个主要定理之间的逻辑关系？

答：

三层定理的递进关系：

- (1) **Theorem 1.1 (Graham Positivity)**: 起点——断言两个 Grassmannian 排列乘积的展开系数非负
- (2) **Theorem 2.3 (Refined Graham Positivity)**: 推广——关键观察是“Grassmannian 排列”限制本质只用到横截相交性。将假设推广到 separated descents 条件。
- (3) **Theorem 1.2 (Triple Schubert Positivity)**: 进一步推广——三个排列乘积的正性

底层引理的支撑作用：

- (1) **Lemma 2.2 (正规子群引理)**: 归纳法的李代数基础
- (2) **Lemma 2.5 (横截相交引理)**: 核心技术工具，保证相交良定义
- (3) **Corollary 2.4 (闭链分解推论)**: 几何闭链 $\rightarrow$ Schubert 基底的组合

证明的核心思想：将几何相交（交集在等变量子同调中的类）翻译为代数展开系数，然后利用上述引理证明系数必为非负。

12.24. 几何相交如何翻译为代数展开系数. 问：证明的核心思想是将几何相交翻译为代数展开系数。这个翻译机制是如何实现的？除差算子的几何意义是什么？

答：

翻译的三步走战略：

- (1) **横截相交引理 (Lemma 2.5)**: 保证交集 $\overline{\tau B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B}$ 是 proper 且横截的。横截性意味着相交是“好的”——没有奇点、退化或不确定的点个数。
- (2) **闭链分解推论 (Corollary 2.4)**: 这是连接几何与代数的桥梁。它断言在旗流形 G/B 上，任意 B^- -不变的有效闭链必是 Schubert 类 $[\overline{B^{-w}B/B}]_T$ 的非负线性组合。
- (3) **几何 $\rightarrow$ 代数对应**:
 - **几何侧**: Schubert 胞腔 $\overline{B^{-w}B/B}$ 的相交

- **代数侧**：Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_u(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \cdot \mathfrak{S}_v(\mathbf{x}; \mathbf{t})$ 在基 $\{\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}; \mathbf{t})\}$ 下的展开
- **翻译**：展开系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t})$ 就是几何相交数的代数化身

除差算子的几何意义：除差算子 ∂_i 在几何上对应于沿第 i 个超平面进行截面。它递归地将高维相交问题降维。

完整的翻译链条：

$$(82) \quad \overline{B^{-u}B/B} \cap \overline{B^{-v}B/B} \xrightarrow{\text{横截性}} \text{良定义的交点数}$$

$$(83) \quad \xrightarrow{\text{Corollary 2.4}} \sum_w c_{u,v}^w \cdot [\overline{B^{-w}B/B}]_T$$

$$(84) \quad \xrightarrow{\text{多项式代表元}} \mathfrak{S}_u \cdot \mathfrak{S}_v = \sum_w c_{u,v}^w \cdot \mathfrak{S}_w$$

12.25. Graham 定理为何依赖几何性质. 问：为什么 Graham 的证明要依赖几何性质？具体用了什么几何性质？到了量子上同调为何变得更复杂？

答：

Graham 证明的核心几何思想：

- (1) **几何相交**：在旗流形 G/B 中，两个 Schubert 胞腔 $B^{-u}B/B$ 和 $B^{-v}B/B$ 的交集（在一般位置下）是若干 Schubert 胞腔的并。
- (2) **横截性保证非负**：由 Kleiman-Bertini 定理，当群作用足够一般时，相交是横截的 (transverse)，这保证了交集点的个数是良定义的非负整数。
- (3) **等变量子上同调的类**：在等变量子上同调中，Schubert 胞腔闭包 $\overline{B^{-w}B/B}$ 对应一个类 $[\overline{B^{-w}B/B}]_T \in H_T^*(G/B)$ 。
- (4) **类乘积 = 相交**：类乘法在几何上对应于胞腔的相交。
- (5) **多项式代表元**：等变 Schubert 类可以用标准 Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 作为代表元，这就将几何相交翻译为了多项式系数。

为何等变量子上同调比普通上同调更好用？

- **整数系数丢失信息**：普通上同调只告诉我们“有多少个交点”，但不区分不同“类型”的交点。
- **等变量子上同调保留权的信息**：等变类携带了 torus 作用的信息——让我们能看到系数中 x_i 的具体结构，而不只是总数。

为何量子上同调更复杂？

- (1) **曲线代替点**：不再是计数点与点的交，而是计数满足特定 Gromov-Witten 不变量的曲线（稳定映射）。
- (2) **额外自由度**：稳定映射空间 $\overline{M}_{g,n}(G/P, d)$ 的维数依赖于次数 d ，这引入了额外的形式变量 q^d 。
- (3) **非横截情形出现**：在量子情形中，Schubert 胞腔的“相交”可能是整条曲线的重合。

Mihalcea 的策略是：虽然量子上同调更复杂，但我们可以**退化** (degeneration) 到经典情形。让某些参数趋于无穷大，量子上同调的乘法就退化回经典等变量子上同调的乘法。

12.26. $B^-(w)$ 与 B^- 的关系. 问： $B^-(w)$ 是什么？它和 B^- 有什么关系？

答：

定义回顾：

$$N^-(w) := N^- \cap wN^-w^{-1}$$

$$B^-(w) := T \cdot N^-(w)$$

各符号的含义：

- B^- ：相反 Borel 子群（下三角可逆矩阵群）
- N^- ： B^- 的幂么根基（单位下三角矩阵）
- T ：极大环面（对角矩阵群， $T = B \cap B^-$ ）
- $N^-(w)$ ： N^- 中“固定” w 的子群
- $B^-(w)$ ：由 T 和 $N^-(w)$ 生成的子群（半直积）

极端情形：

- 当 $w = w_0$ （最长元）时： $B^-(w_0) = T$ （因为 $N^-(w_0) = \{e\}$ ）
- 当 $w = e$ （单位元）时： $B^-(e) = B^-$

为什么 Refined Graham Positivity 更强：原始 Graham 要求 B^- -不变闭链，而 Refined 版本要求 $B^-(w)$ -不变闭链。条件更弱（更容易满足），但结论反而更强。

12.27. $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 的含义. 问：在 Refined Graham Positivity 的证明中，系数 $c_{u,v}^w(\mathbf{y}, \mathbf{t}) \in \mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 这个符号是什么意思？为什么用 $-\alpha$ 而不是 α ？

答：

符号分解：记号 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)}$ 表示“以 $\{-\alpha \mid \alpha \in I(\tau)\}$ 为变量的非负整数系数多项式”。

具体例子：由计算， $I(\tau) = \{y_j - t_i \mid 1 \leq i, j \leq n\}$ ，因此

$$-\alpha = -(y_j - t_i) = t_i - y_j$$

所以 $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(\tau)} = \mathbb{N}[t_i - y_j]_{i,j \geq 1}$ ，这正是 Graham Positivity 断言的系数形式。

为什么是 $-\alpha$ ？

- (1) **符号约定：**在等变量子上同调中， T 的权通常用负根表示。具体来说， $H_T^*(\mathbf{pt}) = \mathbb{Z}[t_1, \dots, t_n]$ 中 t_i 对应负根 $-\epsilon_i$ 。
- (2) **Corollary 2.4 的形式：**其中 $\mathbb{N}[-\alpha]$ 表示系数是关于负根的非负多项式。

直观理解：这是把“关于 $t_i - y_j$ 的非负整数系数多项式”写得更加抽象和紧凑的形式。两种写法完全等价。

12.28. EQLR 系数的定义与意义. 问：EQLR 系数是什么？它在等变量量子同调中扮演什么角色？

答：

EQLR = Equivariant Quantum Littlewood-Richardson (等变量量子 Littlewood-Richardson)

EQLR 系数 $c_{u,v}^{w,d}$ 是等变量量子同调 $QH_T^*(X)$ 中的结构常数，由以下展开式定义：

$$\sigma(u)^T \circ \sigma(v)^T = \sum_{w,d} q^d \cdot c_{u,v}^{w,d} \cdot \sigma(w)^T$$

其中：

- $\sigma(u)^T$ 是 T -等变 Schubert 类
- q^d 是量子参数（对应 Gromov-Witten 不变量）
- d 是多重次数（quantum degree）

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Alexander Astashkevich and Vladimir Sadov. Quantum cohomology of partial flag manifolds $F_{n_1, \dots, n_k}$. *Communications in Mathematical Physics*, 170(3):503–528, 1995.
- [4] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [5] Armand Borel. Sur la cohomologie des espaces fibrés principaux et des espaces homogènes de groupes de lie compacts. *Annals of Mathematics*, 57(2):115–207, 1957.
- [6] Claude Chevalley. Sur les décompositions cellulaires des espaces g/b . 1994. Published posthumously, with commentary by William Fulton.
- [7] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [8] Andreas Floer. Proof of the Arnold conjecture for surfaces and generalizations for certain Kähler manifolds. *Duke Mathematical Journal*, 53(1):1–32, 1986.
- [9] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [10] William Fulton and Rahul Pandharipande. *Notes on stable maps and quantum cohomology*. 1997. preprint, arXiv: alg-geom/9608011.
- [11] William Fulton and Christopher Woodward. On the quantum product of flag classes. *Journal of Algebra*, 245(1):54–67, 2001.
- [12] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [13] Alexander Givental and Bumsig Kim. Quantum cohomology of flag manifolds and Toda lattices. *Communications in Mathematical Physics*, 168(3):609–641, 1995.
- [14] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [15] Mikhail Gromov. Pseudo holomorphic curves in symplectic manifolds. *Inventiones Mathematicae*, 82:307–347, 1985.
- [16] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [17] Bumsig Kim. Quantum cohomology of partial flag manifolds and a residue formula for their intersection pairings. *International Mathematics Research Notices*, 1995(1):1–16, 1995.
- [18] Bumsig Kim. On equivariant quantum cohomology. 1996.
- [19] Bumsig Kim. Equivariant quantum cohomology. *Mathematical Research Letters*, 6(5-6): 613–618, 1999.

- [20] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [21] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [22] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [23] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [24] Maxim Kontsevich. Enumeration of rational curves via torus actions. *Progress in Mathematics*, 129:335–368, 1994.
- [25] Maxim Kontsevich and Yu. I. Manin. Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry. *Communications in Mathematical Physics*, 164(3):525–562, 1994.
- [26] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [27] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [28] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [29] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [30] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.